

Apéndice 2-B

Estudio de Flora y Vegetación

Tabla de Contenidos

1	Introducción	1
2	Objetivos.....	1
2.2	Objetivo General	1
2.3	Objetivos Específicos.....	1
3	Área de Estudio.....	1
4	Metodología.....	3
4.1	Vegetación	3
4.1.2	Recopilación de antecedentes bibliográficos	3
4.1.3	Fotointerpretación	3
4.1.4	Descripción de terreno.....	4
4.2	Flora	7
5	Resultados.....	9
5.1	Antecedentes Generales del Área de Estudio	9
5.2	Vegetación	10
5.2.1	Formaciones Arbóreas	13
5.2.2	Formaciones arbustivas.....	14
5.2.3	Formaciones arbustivas herbáceas.....	17
5.2.4	Formaciones arbustivas con suculentas	18
5.2.5	Formaciones herbáceas	19
5.2.6	Habitacional	20
5.2.7	Mixto	20
5.2.8	Plantación Forestal	20
5.2.9	Plantación Frutal	20
5.2.10	Zona denudada.....	20
5.3	Flora	21
5.3.1	Composición florística.....	21
5.3.2	Forma de Vida, Origen y Endemismos Locales	21
5.4	Determinación de bosque	26
5.5	Determinación de bosque de preservación	26
5.6	Determinación formación xerofíticas.....	27
6	Conclusiones	28
7	Bibliografía	29

Lista de Tablas

Tabla 4-1: Clases de Cobertura de Vegetación.	4
Tabla 4-2: Clases de altura para cada forma de vida	5
Tabla 4-3: Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado.....	5
Tabla 4-4: Condiciones mínimas para la presencia de una formación xerofítica.....	7
Tabla 5-1: Superficie y participación porcentual	10
Tabla 5-2: Nombre científico, código y forma de vida de especies dominantes y codominantes.....	12
Tabla 5-3: Número de Familias y Especies según División Taxonómica	21
Tabla 5-4: Número de especies según forma de vida y origen.....	22
Tabla 5-5: Distribución geográfica de especies endémicas.	23
Tabla 5-6. Localización de especies en categoría de conservación.....	24
Tabla 5-7 Unidades que conforman bosque.	26
Tabla 5-8: Unidades que forman bosque de preservación.	26

Lista de Figuras

Figura 3-1: Ubicación del Área de estudio	2
Figura 5-1: Número de especies por forma de vida.	22
Figura 5-2: Número de especies por forma de vida según origen geográfico.	23

Apéndices

Apéndice 2B-1: Cartografía de Vegetación

Apéndice 2B-2: Caracterización Unidades Cartográficas, Sectores o Puntos con Presencia de Flora o Vegetación.

Apéndice 2B-3: Registro Fotográfico.

Apéndice 2B-4: Catálogo Florístico (Enero, 2016).

1 Introducción

La presente sección da cuenta de los resultados de la campaña de flora y vegetación efectuada en el mes de enero del 2016, al área del Proyecto “Continuidad Operacional Planta Catemu”, la cual se sitúa aproximadamente a 2,5 km al este de la localidad de Catemu, Región de Valparaíso.

2 Objetivos

2.2 Objetivo General

Caracterizar la vegetación y flora, que se desarrollan actualmente en el área del Proyecto, además de elaborar el catálogo florístico del área estudiada.

Para caracterizar y definir la vegetación y/o flora presente en el Área de Estudio los objetivos específicos propuestos son:

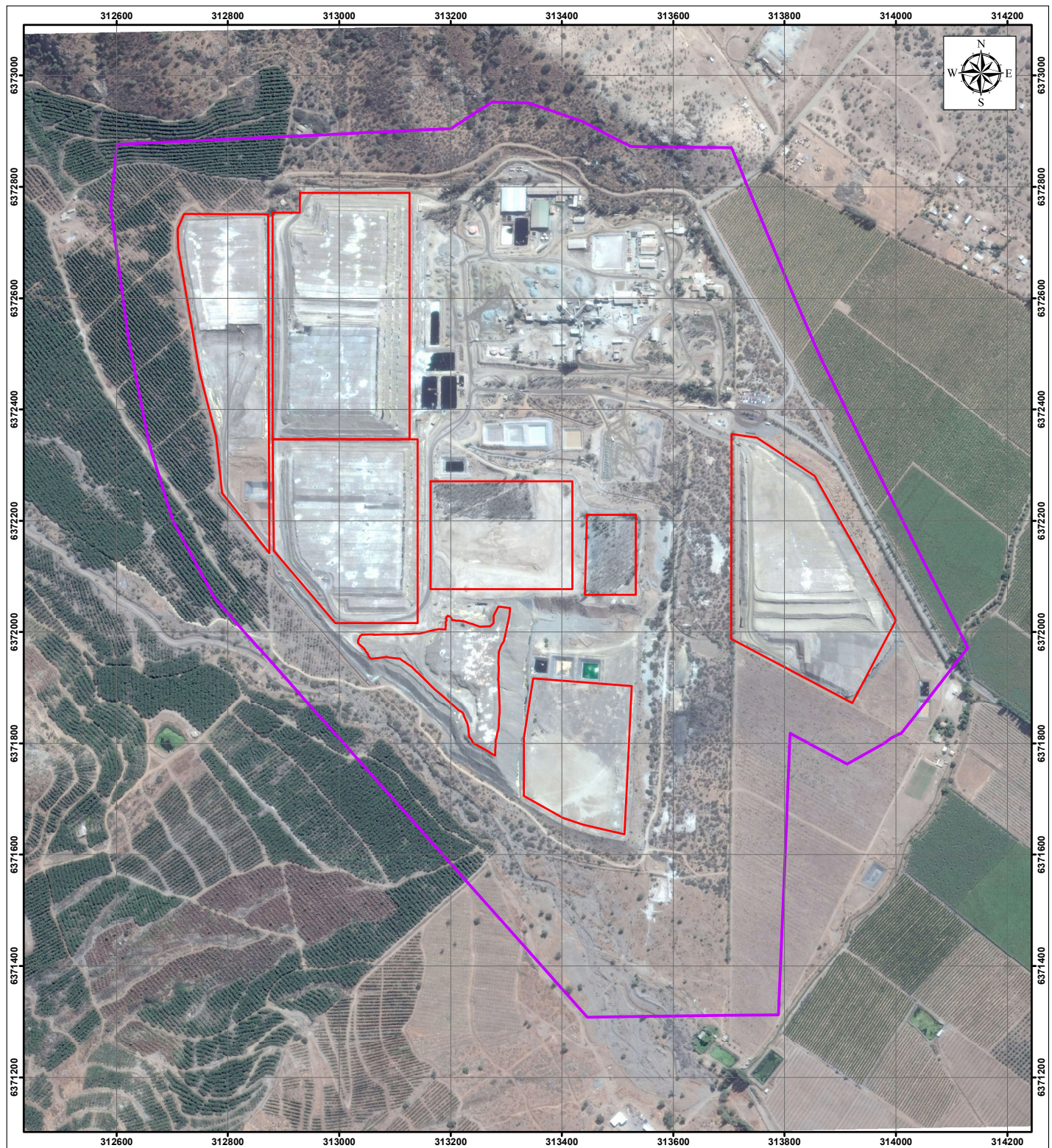
2.3 Objetivos Específicos

Para caracterizar y definir la vegetación y/o flora presente en el Área de Estudio los objetivos específicos propuestos son:

- Revisar los antecedentes bibliográficos para establecer el contexto biogeográfico del componente vegetación y flora en el área del Proyecto.
- Caracterizar y definir las formaciones, tipos y subtipos vegetales que se presentan en el área de estudio.
- Caracterizar la flora presente en el área del Proyecto.
- Identificar la presencia de elementos singulares de flora y vegetación en el área del Proyecto, con atención al estado de conservación de las especies.
- Definir y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por la Ley N°20.283.

3 Área de Estudio

El área de estudio posee una superficie de 162,6 ha, la cual incluye a la propiedad superficial, las áreas de intervención, más un buffer de un mínimo de 100 m. (Ver Figura 3-1).



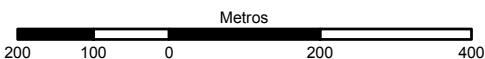
Leyenda

Área de Estudio
 Área Proyecto



Compañía Minera Amalia Ltda.

ÁREA DE ESTUDIO FLORA Y VEGETACIÓN



**CONTINUIDAD OPERACIONAL
 PLANTA CATEMU
 04-2675-01**

Proyeccion: UTM	Datum: WGS84	Huso: 19S
Fecha: noviembre 2016	Rev: A	N° Figura: 3-1

4 Metodología

4.1 Vegetación

La metodología empleada para este estudio, se basa en la Carta de Ocupación de Tierras, desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, adaptada posteriormente al caso chileno (Etienne y Prado, 1982).

La idea central de esta metodología es proporcionar una representación de la vegetación en su estado actual, expresada en términos de *unidades cartográficas* homogéneas en cuanto a la *estructura de la vegetación* y sus *especies dominantes*. Previo a este proceso de caracterización vegetacional, la metodología contempla una etapa de *fotointerpretación*, cuyo objetivo es identificar, mediante imágenes satelitales, las unidades cartográficas a ser caracterizadas desde el punto de vista vegetacional. Posteriormente, la información cartográfica se traspa a fondos orotopográficos, con el objeto de efectuar el análisis y la representación final de ésta. En concordancia con el nivel de detalle requerido, el levantamiento cartográfico de la vegetación se realizó a una escala 1:5.000.

Cabe señalar que esta metodología ha sido utilizada en Chile para la preparación del estudio “Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile”, ejecutado bajo el proyecto CONAF-CONAMA-BIRF (1999), el que constituye el referente oficial de información respecto de este recurso en el país. De esta forma, los resultados obtenidos en el área del Proyecto pueden ser comparados con los antecedentes entregados por el Catastro de la vegetación de Chile, a nivel local, regional o nacional. Las principales etapas involucradas en la metodología de estudio de la vegetación son las siguientes:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos
- Fotointerpretación.
- Descripción de terreno.
- Clasificación de la vegetación.
- Producción cartográfica.

4.1.2 Recopilación de antecedentes bibliográficos

Se revisó la información publicada sobre vegetación de la región, de modo de obtener antecedentes que permitiesen reconocer, en una etapa preliminar, las principales formaciones vegetales del área de estudio y su distribución en la región.

Se estableció un marco biogeográfico de referencia para el área de estudio a partir de los trabajos “Sistema Básico de Clasificación de la Vegetación Natural Chilena”, desarrollado por Gajardo (1994) y “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006).

4.1.3 Fotointerpretación

Los objetivos de esta etapa son definir y delimitar las unidades homogéneas de vegetación, a partir de la observación e interpretación de imágenes Google Earth. La fotointerpretación se basa en el uso de criterios de color, textura y distribución de patrones repetitivos en las imágenes, lo que permite definir y delimitar unidades homogéneas.

4.1.4 Descripción de terreno

Durante enero del 2016, se efectuó una campaña de terreno, esto con la finalidad de verificar o rectificar los límites de las unidades homogéneas de vegetación identificadas en gabinete. Para lo cual se efectuó un recorrido pedestre por la totalidad del área de estudio, durante esta campaña además de caracterizar la vegetación, verificar y/o corregir límites de cada unidad cartográfica, se procedió a elaborar el catálogo florístico.

La metodología para describir la vegetación en terreno se basó en la estimación semicuantitativa, es decir, determinar los siguientes parámetros en rangos los valores:

- Cobertura de cada forma de vida;
- Altura de cada forma de vida;

Además, se determinó durante la visita a terreno para cada unidad cartográfica los siguientes parámetros:

- Formas de vida (árboles, arbustos, hierbas y suculentas);
- Especies dominantes;

A. Formas de Vida

Se definen las siguientes formas de vida:

- Árboles (LA)
- Arbustos (LB)
- Hierbas (H)
- Suculentas (S)

La distinción entre árboles y arbustos corresponde a un criterio de altura y arquitectura de desarrollo.

B. Clases de cobertura

Corresponde a la proporción de terreno que es ocupada por la proyección vertical de las formas de vida dominante. Este criterio es un indicador de la abundancia de cada forma, se expresa en porcentaje y permite caracterizar la estructura horizontal de la vegetación. En Tabla 4-1 Tabla 4-1 se indican las categorías de cobertura:

Tabla 4-1: Clases de Cobertura de Vegetación.

Clase de Cobertura	Índice	% de Cobertura
Zona denudada	---	< 1%
Muy escasa	1	1 – 5
Escasa	2	5 – 10
Muy clara	3	10 – 25
Clara	4	25 – 50
Poco densa	5	50 – 75
Densa	6	75 – 90
Muy densa	7	> 90

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

C. Clases de altura

Corresponde a una estimación de la estratificación vertical de la vegetación. Se expresa en metros y permite caracterizar la altura media de la formación vegetal. En Tabla 4-2, se indican Las clases de altura, según forma de vida.

Tabla 4-2: Clases de altura para cada forma de vida

Arboles (m)	Arbustos- suculentas (m)	Herbáceas (m)
0 – 1	0 – 1	< 2
1 – 2	1 – 2	--
2 – 4	2 – 4	--
4 – 8	> 4	--
8 -10		
> 10	--	--

Fuente: adaptación a partir de Etienne y Prado, 1982.

D. Especies Dominantes

Son las especies que caracterizan los diferentes estratos de las unidades cartográficas. El número de especies dominantes por unidad cartográfica es variable, según su nivel de participación en los doseles dominantes.

4.1.4 Clasificación de la vegetación

Esta etapa permitió clasificar en Formaciones Vegetales la información de terreno (forma de vida, cobertura y altura) que caracteriza a cada Unidad Cartográfica. Para ello, se siguió la metodología descrita en Etienne y Prado (1982) para determinar el nombre de las formaciones vegetales. Sobre la base de lo anterior, se empleó un algoritmo de clasificación que define el nombre de cada formación vegetal. A manera de ejemplo, se presenta en Tabla 4-3 la correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado (1982), la utilizada en el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile y el nombre que se adopta en este estudio:

Tabla 4-3: Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado

Clasificación de acuerdo a sistema Etienne y Prado (1982)	Nombre Catastro	Nombre de la formación vegetal
Herbáceo	Pradera	Formaciones herbáceas
Leñoso bajo - Leñoso alto (< 10%)	Matorral	Formaciones arbustivas
Leñoso bajo - Leñoso alto (=10%)	Matorral arborescente	Formaciones arbustivas - arbóreas
Leñoso alto (>10%)	Bosque	Formaciones arbóreas

Fuente: elaboración propia a partir de metodología de Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999) y Etienne y Prado (1982).

La forma de vida permite asignar a cada unidad cartográfica un nombre que corresponde a la formación vegetal (por ejemplo formación arbórea, arbustiva o pradera). Mientras que, la(s) especie(s) dominante(s) dan un contenido florístico a la descripción estructural correspondiendo al tipo vegetacional (por ejemplo, formación arbustiva de romerillo) y finalmente, la cobertura total nos permite definir el subtipo (ejemplo formación arbustiva poco densa de espino).

4.1.5 Producción Cartográfica

Una vez clasificadas las unidades cartográficas en formaciones vegetales, se construyó el mapa de la vegetación para el área de estudio el cual entrega la siguiente información por cada unidad cartográfica:

- Formaciones vegetales;
- Especies dominantes;
- Presencia de especies en categoría de conservación.

Por otra parte, y sobre la base del análisis del mapa vegetacional, es posible:

- Caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área en términos de su estructura vertical (estratos), estructura horizontal (cobertura) y especies dominantes;
- Establecer la distribución geográfica y abundancia de la formaciones vegetales;
- Establecer la superficie ocupada por cada formación vegetal;
- Identificar y localizar la presencia de especies de flora en categoría de conservación existentes en el área de estudio.

4.1.6 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

A. Determinación de Bosque Nativo

La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura del dosel superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

B. Determinación de Bosque nativo de preservación

Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

C. Determinación Formaciones Xerofíticas

Para la definición de Formaciones xerofíticas se considerarán los siguientes antecedentes.

Según señala la Ley 20.283 una formación xerofítica corresponde a una “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I a VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2009, del Ministerio de Agricultura.
- El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
- La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4-4: Condiciones mínimas para la presencia de una formación xerofítica.

Ubicación geográfica	Superficie mínima (ha)	Ancho mínimo (m)	Especies nativas	Densidad mínima (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

En relación a la tabla anterior se debe considerar lo siguiente:

La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

4.2 Flora

Durante la campaña de terreno y a partir de la estratificación de ambientes vegetacionales detectados en el área de estudio (formaciones, tipos vegetales y subtipo vegetales), se realizaron los inventarios destinados a generar el catálogo florístico de dicha área, para lo cual se efectuó un exhaustivo

recorrido pedestre muestreando el 100% de las unidades cartográficas, con esto fue posible cubrir la totalidad de las unidades cartográficas definidas.

4.2.1 Determinación de Riqueza

En este muestreo se efectuó un registro de la totalidad de las especies (arbóreas, arbustivas, herbáceas y suculentas), lo que permitió establecer la riqueza del área de estudio, para aquellas especies que no fue posible asignar su nombre científico en terreno, se procedió a coleccionar material vegetativo y reproductivo cuando esto último fue posible, para su determinación taxonómica en gabinete, para lo cual se contó con el apoyo de un taxónomo especialista en flora nativa.

Como resultado de la campaña, se obtuvo la composición específica del área de estudio. Para cada una de las especies identificadas se determinó su forma de vida (árbol, arbusto, hierba o suculenta) de acuerdo a lo observado en terreno, en tanto, que el origen geográfico (nativa, endémica, alóctona) se determinó mediante el uso de claves especializadas y el apoyo de publicaciones.

4.2.2 Determinación Estado de Conservación

El estatus de conservación de las distintas especies se estableció de acuerdo a los Decretos Supremos N° 151/2007, N° 51/2008 y N° 50/2008, N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y N° 33/2012, N° 41/2012, N° 42/2012, N° 19/2013, N° 13/2013 N° 52/2014, N° 38/2015 y N°16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente, como también el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín 47 del MNHN.

4.2.3 Determinación de Endemismo

La determinación del origen geográfico de la flora presente en las diferentes áreas del Proyecto, se basó en la información propuesta en el Catálogo de la Flora Vascular del Cono Sur (<http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>).

5 Resultados

5.1 Antecedentes Generales del Área de Estudio

De acuerdo con Gajardo (1994), el área en estudio se encuentra en las Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, que se caracteriza por ser la parte del territorio nacional con la mayor densidad poblacional, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales y presentando a su vez la mayor introducción de especies exóticas, tanto de fauna como de flora.

Dentro de esta Región, el área de estudio se localiza en la Sub-región del Matorral y del Bosque espinoso, que corresponde a una unidad vegetacional, que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, por lo tanto, las formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en composición florística y en estructura espacial. En ésta aún persisten elementos originales, relegados a ambientes particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudos del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino, del algarrobo y de plantas suculentas como bromeliáceas y cactáceas.

Específicamente, el sector estudiado corresponde a la formación del Matorral Espinoso de las Serranías (Gajardo, 1994), formación vegetal con un fuerte determinismo en los factores físicos del relieve, pues se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera.

La fisonomía es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerofítica de los arbustos espinosos.

Según Luebert y Pliscoff (2006) el área de estudio se localiza en dos piso vegetacional, a saber:

Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, el cual corresponde a un bosque abierto dominado por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muelembeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata*, *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Este piso vegetacional se distribuye en sectores planos o de pendientes suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200 y 800 msnm.

Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Interior de *Quillaja saponaria* y *Porlieria chilensis*, formación arborescente abierta dominada por arbustos altos como *Porlieria chilensis* o *Cordia decandra*, entre los cuales crecen individuos de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*, acompañada por *Colliguaja odorifera*. Debido a la fuerte intervención que ha sufrido, actualmente su estructura y composición florística está transformada a un matorral abierto y fuertemente penetrado por elementos de los matorrales desérticos como *Flourensia thurifera* y *Heliotropium stenophyllum*, e

incluso adopta la fisonomía de una pradera anual donde la vegetación leñosa ha sido completamente eliminada.

Tipo vegetacional que se presenta al interior y las laderas andinas de las regiones de Valparaíso y Coquimbo, entre los 500 y 1.500 msnm.

5.2 Vegetación

Para el área de estudio se han definido 137 unidades cartográficas homogéneas de vegetación agrupadas en cinco formaciones vegetales (arbóreas, arbustivas, arbustivas-herbáceas, arbustivas con suculentas y herbáceas), áreas sin vegetación (zona denudada) y cuatro tipo de unidades caracterizadas en función de su uso antrópico (mixto, forestal, frutal y habitacional). La representación gráfica de lo anterior se encuentra en el Apéndice 2B-1: Cartografía de Vegetación.

En el Apéndice 2B-2, se presenta la caracterización de cada unidad cartográfica, indicando número, código simplificado, formación, tipo y subtipo vegetal, especies dominantes, presencia de especies en categoría de conservación y para las especies nativas su distribución nacional.

En la Tabla 5-1, se presenta la superficie y participación porcentual por formación vegetal, tipo y subtipo vegetal para el área de estudio.

Tabla 5-1: Superficie y participación porcentual

Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Formación Vegetal		Tipo vegetal		Subtipo vegetal	
			Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%
Formación arbórea	Formación arbórea de casuarina	Formación arbórea densa de casuarina	1,2	0,7	0,6	0,4	0,6	0,4
	Formación arbórea de quillay	Formación arbórea clara de quillay			0,5	0,3	0,5	0,3
	Formación arbórea de litre	Formación arbórea poco densa de litre			0,1	0,1	0,1	0,1
Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy escasa de espino	19,1	11,7	7,6	4,7	0,3	0,2
		Formación arbustiva escasa de espino					1,3	0,8
		Formación arbustiva muy clara de espino					0,7	0,4
		Formación arbustiva clara de espino					3,1	1,9
		Formación arbustiva poco densa de espino					1,9	1,2
		Formación arbustiva densa de espino					0,3	0,2
	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán			2,3	1,4	2,2	1,4
		Formación arbustiva densa de guayacán					0,1	0,1
	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva muy escasa de litre			0,4	0,2	0,1	0,1
		Formación arbustiva muy clara de litre					0,1	0,1
		Formación arbustiva clara de litre					0,1	0,1
		Formación arbustiva poco densa de litre					0,1	0,1
		Formación arbustiva muy clara de palqui			1,3	0,8	0,9	0,6

Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Formación Vegetal		Tipo vegetal		Subtipo vegetal	
			Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%
	Formación arbustiva de palqui	Formación arbustiva poco densa de palqui					0,4	0,2
	Formación arbustiva de quilo	Formación arbustiva muy clara de quilo			0,1	0,1	0,1	0,1
	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy escasa de romerillo			6,2	3,8	0,1	0,1
		Formación arbustiva escasa de romerillo					0,2	0,1
		Formación arbustiva muy clara de romerillo					1,1	0,7
		Formación arbustiva clara de romerillo					1,1	0,7
		Formación arbustiva poco densa de romerillo					0,1	0,1
		Formación arbustiva densa de romerillo					3,6	2,2
		Formación arbustiva clara de tevo					0,4	0,2
	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva poco densa de tevo			1,2	0,7	0,1	0,1
		Formación arbustiva densa de tevo					0,7	0,4
Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán - pasto delgado	3,8	2,3	0,2	0,1	0,2	0,1
	Formación arbustiva herbácea de palqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado			0,8	0,5	0,8	0,5
	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romerillo - pasto delgado			1,0	0,6	0,7	0,4
		Formación arbustiva herbácea poco densa de romerillo - pasto delgado					0,1	0,1
		Formación arbustiva herbácea muy densa de romerillo - pasto delgado					0,2	0,1
	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado			1,6	1,0	1,6	1,0
	Formación arbustiva herbácea espino - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de espino - pasto delgado			0,2	0,1	0,2	0,1
Formación arbustiva suculentas	Formación arbustiva con suculentas de colliguay - quisco	Formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay - quisco	0,9	0,6	0,6	0,4	0,6	0,4
	Formación arbustiva con suculentas de litre - quisco	Formación arbustiva con suculentas clara de litre - quisco			0,3	0,2	0,3	0,2
Formación herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	13,8	8,5	13,7	8,4	3,4	2,1
		Formación herbácea densa de pasto delgado					8,6	5,3
		Formación herbácea muy clara de pasto delgado					1	0,6

Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Formación Vegetal		Tipo vegetal		Subtipo vegetal	
			Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%	Sup. (ha.)	%
		Formación herbácea poco densa de pasto delgado					0,7	0,4
	Formación herbácea de poquil	Formación herbácea poco densa de poquil			0,1	0,1	0,1	0,1
Habitacional	Habitacional	Habitacional	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Mixto	Mixto	Mixto	7,3	4,5	7,3	4,5	7,3	4,5
Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal	5,6	3,4	5,6	3,4	5,6	3,4
Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal	21,3	13,1	21,3	13,1	21,3	13,1
Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada	89,5	55,0	89,5	55,0	89,5	55,0
Total			162,6	100	162,6	100	162,6	100

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 5-2, se indica el nombre científico, código cartográfico y forma de vida de las especies dominantes y codominantes, presentes en cada unidad cartográfica.

Tabla 5-2: Nombre científico, código y forma de vida de especies dominantes y codominantes

Código	Especie	Forma de vida
AC	<i>Acacia caven</i>	Árbol
CC	<i>Casuarina cunninghamiana</i>	Árbol
EG	<i>Eucalyptus globulus</i>	Árbol
GU	<i>Porlieria chilensis</i>	Árbol
LC	<i>Lithraea caustica</i>	Árbol
QS	<i>Quillaja saponaria</i>	Árbol
SM	<i>Schinus areira</i>	Árbol
Am	<i>Adesmia microphylla</i>	Arbusto
Bl	<i>Baccharis linearis</i>	Arbusto
Bp	<i>Baccharis paniculata</i>	Arbusto
Co	<i>Colliguaja odorifera</i>	Arbusto
Cp	<i>Cestrum parqui</i>	Arbusto
Mh	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Arbusto
Tt	<i>Retanilla trinervia</i>	Arbusto
ab	<i>Avena barbata</i>	Hierba
ac	<i>Adiantum chilense</i>	Hierba
cp	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Hierba
ha	<i>Helenium aromaticum</i>	Hierba

Código	Especie	Forma de vida
hi	<i>Hirschfeldia incana</i>	Hierba
hm	<i>Hordeum murinum</i>	Hierba
nm	<i>Cheilanthes mollis</i>	Hierba
ny	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	Hierba
sa	<i>Senecio adenothichius</i>	Hierba
vm	<i>Vulpia myuros</i>	Hierba
tC	<i>Trichocereus chiloensis</i>	Suculenta

Fuente: Elaboración propia

En el Apéndice 2B-3, se entrega el registro fotográfico de las diferentes unidades cartográficas. A continuación se entrega la caracterización de las formaciones y tipos vegetales reconocidos para el área de estudio.

5.2.1 Formaciones Arbóreas

Formación vegetal que se caracteriza por presentar un estrato conformado por especies cuya forma de vida es arbórea, con una cobertura superior a 10% y altura mayor a 4 m. Asociado al dosel arbóreo se puede presentar otro de altura y cobertura variable, constituido por especies del tipo arbustivo o arbórea de baja altura y finalmente, puede estar presente un tercero, conformado por especies herbáceas anuales y/o perennes.

Este tipo de formación vegetal, ocupa una superficie que asciende a 1,2 ha, equivalente a 0,7% del total del área prospectada.

Para el área de estudio se han definido tres tipos de formaciones arbóreas, a saber:

A. Formación arbórea de litre

Tipo vegetal de origen nativo, que se encuentra representado por la unidad cartográfica 135, la cual participa con 0,1 ha, es decir, 0,1% del total del área de estudio.

En esta unidad el estrato dominante presenta una altura que varía entre 4 a 6 m., como dominante de dosel arbóreo se presenta *Lithraea caustica* y *Acacia caven*, con una cobertura que varía entre 50 a 75% (subtipo poco denso).

B. Formación arbórea de quillay

Vegetación de carácter nativo, la cual está representado en el área por las unidades cartográficas 120 y 132, las que cubren 0,5 ha., equivalente a un 0,3% del total. En ellas el estrato dominante presenta una altura que varía entre 6 a 10 m y cobertura superior a 25%, (subtipo claro), en ambas la dominante exclusiva corresponde a Quillaja saponaria.

Asociado al dosel arbóreo, se presenta uno inferior de cobertura que varía entre 10 a 50%, en el cual como dominantes se presentan los arbustos Retanilla trinervia y Cestrum parqui, y otro constituido por hierbas donde destacan Vulpia myuros, Hordeum murinum y Helenium aromaticum.

En ambas unidades se detectó la presencia de Porlieria chilensis, especie citada como Vulnerable en el D.S. 51 del 2008.

C. Formación arbórea de casuarina

Para el área de estudio la unidad cartográfica 3 representa este tipo de vegetación y ocupa 0,6 ha, es decir, 0,4% del total estudiado, correspondiendo a vegetación mayoritariamente alóctona, y que en el área es utilizada como cortina cortaviento para protección del polvo hacia las plantaciones frutales que colindan con el área industrial.

Asociado a la especie principal (*Casuarina cunninghamiana*), se observa la presencia de algunos ejemplares de *Schinus areira* y *Acacia caven*.

5.2.2 Formaciones arbustivas

Formación vegetal constituida por un dosel del tipo arbustivo o arbóreo de altura inferior a 4 m., la cual puede presentar además un dosel conformado por especies de tipo arbóreo de cobertura inferior a 10%, como también un estrato herbáceo de cubrimiento variable.

Este tipo de formación ocupa 19,1 ha, equivalente a un 11,7% del total y para el área se ha definido los siguientes tipos vegetales:

A. Formación arbustiva de espino

Este tipo de vegetación está representada en el área por las unidades cartográficas 12, 13, 18, 22, 27, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 43, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 81, 86, 87, 91, 92, 95, 100, 109 y 137, en la cual los arbustos que definen la fisonomía presentan una altura inferior a 4 m y cobertura que varía entre 1 a 90%, en el cual como dominante se presenta *Acacia caven*, que puede estar acompañada por *Baccharis linearis*, *Colliguaja odorifera*, *Retanilla trinervia*, *Lithraea caustica*, *Cestrum parqui*, *Porlieria chilensis* y/o *Baccharis paniculata*.

Basado en la cobertura del dosel arbustivo se pueden definir los subtipos muy escaso (22), escaso (36, 43, 60, 61 y 66), muy claro (29, 92, 95 y 137), claro (12, 13, 18, 27, 42, 62, 91 y 100), poco denso (30, 39, 40, 65, 86, 87 y 109) y denso (67 y 81).

En las unidades cartográficas 22, 29, 92, 42, 62, 30, 65 y 87, se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* especie citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008, mientras que, en la unidad 66 se observó a *Adiantum chilensis*, *Cheilanthes hypoleuca* y *Cheilanthes mollis* clasificado como de Preocupación Menor la primera en el D.S. 19/2012, y las últimas en el D.S. 38/2015. Finalmente, en la unidad 42 y 66, existe ejemplares de *Trichocereus chiloensis*, el cual se cita como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Este tipo de vegetación cubre una superficie de 7,6 ha, equivalente a un 4,7% del total.

B. Formación arbustiva de guayacán

Para el área de estudio las unidades cartográficas 5, 6, 21 y 24, representan este tipo de vegetación, en las cuales la fisonomía está definida por un estrato del tipo arbustivo, en la cual los ejemplares que lo constituyen presentan una altura que varía entre 1 a 4 m y cobertura superior a 50%. En el cual como dominantes se presentan *Porlieria chilensis*, *Acacia caven* y *Lithraea caustica*.

Asociado al dosel arbustivo se observa la presencia de una estrata herbácea de cobertura variable, la cual a la fecha de la visita los ejemplares que la constituyen se encuentran senescente, entre las especies reconocidas destacan *Vulpia myurus*, *Piptatherum melliaceum*, *Jarava plumosula*, como también *Carthamus lanatus*, *Helenium aromaticum* y *Carduus pycnocephalus*.

Considerando la cobertura general de cada unidad es posible definir los subtipos poco denso (5, 21 y 24) y denso (6). Este tipo de vegetación cubre una superficie de 2,3 ha, equivalente a un 1,4% del total.

En las unidades cartográficas 21 y 24, se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* especies citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

C. Formación arbustiva de litre

Las unidades cartográficas 38, 63, 83 y 97, representan este tipo de vegetación para el área de estudio, en las cuales los arbustos que determinan la fisonomía presentan una altura inferior a 4 m y cobertura que varía entre 1 a 75%, en el cual como dominante se presenta *Lithraea caustica*, la que puede estar acompañada por *Acacia caven*, *Porlieria chilensis* y/o *Baccharis linearis*.

En la unidad 97, es posible definir la presencia de un estrato de altura superior a 4 m, y cobertura inferior a 5%, donde como dominantes se presentan *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria*.

Asociado a los doseles leñosos se observa presencia de una estrata herbácea de cobertura variable, conformada exclusivamente por especies de la familia Poacea, entre las cuales destacan *Vulpia myurus*, *Piptatherum mellicaceum* y *Jarava plumosula*, y que a la fecha de la visita se encuentra senescente.

Basado en la cobertura del dosel arbustivo se pueden definir los subtipos muy escaso, muy claro, claro y poco denso.

En este tipo de vegetación y en las unidades 63 y 97, se observó la presencia de *Porlieria chilensis* especies citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008, además en la unidad 63 se observó *Trichocereus chiloensis*, la cual se cita como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Este tipo de vegetación cubre una superficie de 0,4 ha, equivalente a un 0,2% del total.

D. Formación arbustiva de palqui

Para el área de estudio las unidades cartográficas 46, 96 y 98, representan este tipo de vegetación, las que cubren una superficie de 1,3 ha, equivalente a un 0,8% del total. En estas la fisonomía está determinada por un dosel arbustivo de altura inferior a 2 m. y cobertura que varía entre 10 a 75%, y en el rol de dominante se presentan *Cestrum parqui*, especies que puede estar acompañada por *Porlieria chilensis*, *Acacia caven* y/o *Retanilla trinervia*.

Asociado al dosel arbustivo se observa la presencia de una estrata herbácea de cobertura variable, donde a la fecha de la visita los ejemplares que la constituyen se encuentran senescente, entre las especies principales destaca *Vulpia myurus*, *Piptatherum mellicaceum*, *Avena barbata*, como también *Helenium aromaticum* y *Carduus pycnocephalus*.

Considerando la cobertura general de cada unidad es posible definir para este tipo de vegetación los subtipos muy claro y poco denso.

En las unidades cartográficas 96, se observó la presencia de *Porlieria chilensis* especies citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

E. Formación arbustiva de romerillo

Las unidades cartográficas 14, 15, 37, 33, 34, 51, 53, 54, 73, 75, 76, 78, 79, 82, 84, 85, 101 y 106, corresponden a este tipo de vegetación.

Unidades en las cuales la fisonomía está definida por un estrato arbustivo de altura inferior a 2 m y cobertura que varía entre 1 a 90%, dominado por *Cestrum parqui* acompañado de *Acacia caven* y/o *Cestrum parqui*. En algunas unidades es posible definir un segundo dosel de altura entre 2 a 4 m, y cobertura inferior a 10%, el cual se encuentra dominado por *Acacia caven*, *Lithraea caustica* y *Baccharis paniculata*.

Asociado a los doseles arbustivos es posible definir un estrato herbácea de cobertura variable, conformada principalmente por *Vulpia myurus*, *Carduus pycnocephalus* y *Senecio adenotrichus*, ejemplares que a la fecha se encuentra senescente.

Basado en la cobertura del dosel arbustivo se pueden definir los subtipos muy escaso (37), escaso (54, 75 y 85), muy claro (33, 34, 73 y 82), claro (14, 15, 53, 78, 79 y 106), poco denso (101) y denso (51 y 76).

En este tipo de vegetación y en las unidades 54 y 101, se observó la presencia de *Porlieria chilensis* especie citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008. Mientras que, en la unidad 15 se observó *Trichocereus chiloensis*, la cual se cita como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Este tipo de vegetación ocupa una superficie de 6,2 ha, equivalente a un 3,8% del total.

F. Formación arbustiva de tevo

Para el área de estudio las unidades cartográficas 111, 119127, 129 y 130, corresponden a este tipo de vegetación cubriendo una superficie de 1,2 ha, es decir 0,7% del total.

En éstas la fisonomía está definida por la presencia de un estrato arbustivo, en el cual la altura de los individuos que lo conforman es inferior a 2 m. y cobertura que varía entre 10 a 90%, con *Retanilla trinervia* como dominante, especie que puede estar acompañada en algunas situaciones por *Baccharis linearis* y/o *Cestrum parqui*.

Asociado al estrato arbustivo se observa la presencia de una estrata herbácea de cobertura variable, ejemplares que a la fecha de la visita se encontraban senescentes, entre los que se pueden reconocer a *Vulpia myurus*, *Piptatherum mellicaceum*, *Avena barbata* y *Senecio adenotrichus*.

Considerando la cobertura general de cada unidad es posible definir los subtipos claro (129 y 130), poco denso (127) y denso (111 y 119).

En las unidades cartográficas 129, se observó la presencia de *Porlieria chilensis* especie citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

G. Formación arbustiva de quilo

Para el área estudiada, este tipo vegetal se encuentra representado por la unidad 77, la cual participa con un 0,1%, equivalente a 0,1 ha del total prospectado, y en ella la fisonomía esta determinada por un estrato arbustivo de altura que varía entre 1 a 2 m. y cobertura que fluctúa entre 10 a 25% (subtipo muy claro).

Como especie dominantes se presenta una *Muehlenbeckia hastulata*, la cual está acompañada de *Baccharis linearis*, además de la presencia de una estrata herbácea y que está conformada por ejemplares de diversas familias botánicas, los cuales a la fecha se encontraban senescentes (rastrojo).

5.2.3 Formaciones arbustivas herbáceas

En este tipo de formación vegetal la fisonomía está definida por la presencia de dos estratos vegetacionales, el primero conformado por especies arbustivas o arbóreas de altura inferior a 4 m, y el segundo por hierbas anuales y/o perennes. También puede existir otro arbóreo, pero en el caso de existir la cobertura es inferior a 5%.

Esta formación ocupa 3,8 ha, equivalente a un 2,3% del total y para el área se ha definido los siguiente tipos vegetales

A. Formación arbustiva herbácea de romerillo – pasto delgado

Para el área de estudio las unidades cartográficas 16, 17, 99, 112 y 123, corresponden a este tipo de vegetación, en las cuales el estrato arbustivo de altura inferior a 2 m y cobertura que varía entre 25 a 50%, dominado por *Baccharis linearis* y que en algunas situaciones se encuentra acompañado por *Acacia caven* o *Muehlenbeckia hastulata*. Mientras que, el estrato herbáceo presenta una cobertura superior a 25%, en el cual como dominantes se pueden reconocer a *Vulpia myurus* y *Avena barbata*, el cual se caracteriza *Carduus pycnocephalus* y *Senecio adenotrichus*, ejemplares que a la fecha se encuentra senescente.

Basado en la cobertura de ambos estratos se pueden definir los subtipos poco denso (16), denso (17, 99, 112) y muy denso (123).

En este tipo de vegetación y en las unidades 99 y 123, se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* especies clasificada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

Este tipo de vegetación ocupa una superficie de 1,0 ha, equivalente a un 0,6% del total.

B. Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado

Las unidades cartográficas 23 y 90, representan para el área de estudio este tipo de vegetación, en las cuales la fisonomía está definida por un dosel del tipo arbustivo, cuya altura es inferior a 4 m., con una cobertura que varía entre 25 a 50%. En el cual como dominante se presentan *Porlieria chilensis*, acompañado de *Acacia caven* o *Baccharis linearis*.

Asociado al dosel arbustivo se presenta una estrata herbácea de cobertura que fluctúa entre 75 a 90%, y que a la fecha de la visita los ejemplares que la constituyen se encuentran senescente, entre estos es posible reconocer a *Vulpia myurus* y *Helenium aromaticum*.

Considerando la cobertura general definida por ambos estratos, se puede definir para este tipo de vegetación el subtipo muy denso, y en ambas unidades se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* especies clasificada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

Este tipo de vegetación cubre una superficie de 0,2 ha, equivalente a un 0,1% del total.

C. Formación arbustiva herbácea de palqui – pasto delgado

Este tipo de vegetación está representado en el área de estudio por las unidades cartográficas 103, 105, 118 y 133, las cuales ocupan una superficie de 0,8 ha, equivalente a un 0,5% del total

En éstas la fisonomía está determinada tanto por un dosel arbustivo como herbáceo, en el primero altura de los ejemplares que lo conforman es inferior a 2 m y su cobertura varía entre 10 a 50%, y en el rol de dominante se presentan *Cestrum parqui*, la cual puede estar acompañada en algunas situaciones por *Porlieria chilensis*, *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*.

Mientras que, en el estrato herbáceo la cobertura fluctúa entre 75 a 90%, ejemplares que a la fecha de la visita se encuentran senescente, entre las especies fue posible reconocer *Vulpia myurus*, *Avena barbata*, *Hordeum murinum*, *Helenium aromaticum* y *Senecio adenotrichus*.

Considerando la cobertura general de la vegetación, es posible definir el subtipo denso.

En la unidad cartográfica 118, se observó la presencia de *Porlieria chilensis* especies citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008.

D. Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado

Para el área de estudio este tipo de vegetación está representado por las unidades cartográficas 108, 110, 121, 122 y 31, las cuales ocupan 1,6 ha, es decir 1,0% del total. En las cuales el estrato arbustivo en presenta una altura inferior a 4 m. y cobertura que varía entre 25 a 75%, y en el rol de dominante se presenta *Retanilla trinervia*, la que puede estar acompañada en algunas situaciones por *Baccharis linearis*, *Cestrum parqui* y/o *Acacia caven*.

Asociado al dosel arbustivo se puede reconocer la presencia de una estrata herbácea de cobertura superior a 75%, y los ejemplares que lo conforman se encuentran senescentes, entre las especies principales que se pueden reconocer destacan *Vulpia myurus* y *Helenium aromaticum*.

Considerando la cobertura general de cada unidad, este tipo de vegetación corresponde al subtipo muy denso.

E. Formación arbustiva herbácea de espino – pasto delgado

Este tipo de vegetación está representada en el área por las unidades cartográficas 49 y 50, en la cual los arbustos presentan una altura inferior a 2 m y cobertura que varía entre 50 a 75%, en el cual como dominante se presenta *Acacia caven*, mientras que en el estrato herbáceo la cobertura es superior a 75%, con *Acacia caven* dominando en el primero y *Vulpia myurus* en el segundo. Considerando la cobertura general, este tipo de vegetación corresponde al subtipo muy denso.

Vegetación que en el área de estudio abarca una superficie de 0,2 ha, equivalente a un 0,1% del total.

5.2.4 Formaciones arbustivas con suculentas

Vegetación en la cual la fisonomía está definida por la presencia de dos estratos vegetacionales, el primero conformado por especies arbustivas o arbóreas de altura inferior a 4 m, y el segundo por suculentas y que para el área corresponden exclusivamente a especies pertenecientes a la familia Cactaceae. En el caso de existir otro del tipo arbóreo, la cobertura es inferior a 5%.

Esta formación ocupa 0,9 ha, equivalente a un 0,6% del total y para el área se ha definido los siguientes tipos vegetales:

A. Formación arbustiva con suculenta de colliguay - quisco

Vegetación que para el área de estudio se encuentra representada por la unidad cartográfica 26, en la cual el dosel arbustivo y dominante, presenta una altura es inferior a 2 m., y cobertura que varía entre 50 a 75%, donde *Colliguaja odorifera* tiene el rol de dominante. En esta misma unidad es posible definir un segundo estrato del tipo arbustivo, cuya altura varía entre 2 a 4 m, y cobertura inferior a 5%, el cual se encuentra dominado por *Acacia caven*, *Porlieria chilensis*, *Adesmia microphylla* y *Lithraea caustica*.

Mientras que, el estrato conformado por especies cuya forma de vida es suculentas presenta una altura entre 1 a 3 m., y cobertura inferior a 5%, con *Trichocereus chiloensis* como dominante.

En esta unidad se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* la cual se encuentra citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008, además de *Trichocereus chiloensis*, especie clasificada como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Este tipo de vegetación cubre una superficie de 0,6 ha, equivalente a un 0,4% del total.

B. Formación arbustiva con suculenta de litre - quisco

La unidad cartográfica 70, corresponde a este tipo de vegetación, en la cual el estrato del tipo arbustivo presenta una altura es inferior a 4 m., y cobertura que varía entre 50 a 75%, en el cual *Lithraea caustica* se comporta como dominante, con *Acacia caven* y *Baccharis linearis* como acompañantes.

Mientras que, el estrato conformado por especies cuya forma de vida es suculentas presenta una altura entre 1 a 3 m., y cobertura inferior a 5% en el cual *Trichocereus chiloensis* se comporta como dominante.

En esta unidad se detectó la presencia de *Trichocereus chiloensis*, especie clasificada como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Este tipo de vegetación cubre una superficie de 0,3 ha, equivalente a un 0,2% del total.

5.2.5 Formaciones herbáceas

Formación vegetal que se presentan dominadas por especies herbáceas anuales y/o perennes con cobertura superior a 10%, se puede observar la presencia de arbustos cuya cobertura es inferior a 10% y árboles aislados.

Formación que ocupa en el área de estudio 13,8 ha, es decir, un 8,5% del total prospectado, y se ha definido los siguientes tipos vegetales:

A. Formación herbácea de pasto delgado

En el área de estudio las unidades cartográficas 8, 9, 11, 19, 32, 35, 44, 45, 57, 64, 80, 104, 107, 113, 117, 125, 126 y 128, representan este tipo de vegetación, en las cuales la cobertura de las hierbas varía entre 10 a 90%, por lo que se pueden definir para el área los subtipos muy claro (44), claro (9, 11, 45 y 64) poco densa (19, 104, 113 y 125) y densa (8, 32, 35, 57, 80, 107, 117, 126 y 128).

En estas unidades como primera dominante se presenta *Vulpia myurus*, la cual puede estar acompañada de *Hirschfeldia incana* y/o *Helenium aromaticum*. Además, se puede observar un dosel del tipo arbustivo de cobertura inferior a 10%, en la cual como especies principales destacan *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Lithraea caustica*, *Cestrum parqui*, *Acacia caven*, *Porlieria chilensis* y Retanilla trinervis.

En las unidades cartográficas 8, 64, 80 y 126 se detectó la presencia de *Porlieria chilensis* especies citada como Vulnerable en el D.S. 51/2008, mientras que, en la unidad 8 se observó a *Adiantum chilensis* clasificado como de Preocupación Menor en el D.S. 19/2012, y en esta misma unidad existe ejemplares de *Trichocereus chiloensis*, el cual se cita como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012.

Tipo vegetal que ocupa 13,7 ha, equivalente a un 8,4% del área de estudio.

B. Formación herbácea de poquil

Tipo de vegetación representada por la unidad cartográfica 124, en la cual las hierbas conforman un estrato de cobertura que varía entre 50 A 75%, en el cual como especies principales se presentan *Helenium aromaticum*, *Carduus pycnocephalus* y *Vulpia myurus*.

El dosel constituido por especies del tipo arbustivo presenta una cobertura inferior a 10% y altura entre 1 a 2 m, y con *Cestrum parqui* y *Lithraea caustica* como dominantes.

Este tipo vegetal ocupa una superficie de 0,1 ha, es decir, participa con un 0,1% del total y considerando la cobertura general se define a esta vegetación como perteneciente al subtipo poco denso.

5.2.6 Habitacional

Para el área de estudio la unidad cartográfica 94 en estricto rigor corresponde a un sector donde la vegetación dominante es de origen alóctona y la totalidad de las especies presentes son utilizadas como ornamentales, entre ellas se presentan tanto árboles como arbustos y hierbas.

Unidad que ocupa 0,1 ha, equivalente a 0,1% del área total prospectada.

5.2.7 Mixto

Este tipo de unidades (1 y 25) corresponde a plantaciones de *Vitis vinífera*, las cuales fueron extraídas y que una gran parte de ellas se encuentran brotando. Además, estos terreno fueron colonizados por algunas especies que se encuentran en el área, destacando entre estas *Baccharis linearis*, *Acacia caven*, *Cestrum parqui*, *Vulpia myurus* y *Hirschfeldia incana*.

Unidad que ocupa 7,3 ha, equivalente a 4,5% del área total prospectada.

5.2.8 Plantación Forestal

En este tipo de unidad la vegetación es de origen alóctona y corresponde a plantaciones de *Eucalyptus globulus*.

Las unidades cartográficas 55, 58, 72, 88, 89, 93, 102, 114, 115, 116 y 136, corresponde a este tipo de plantación, la cuales ocupan 5,6 ha, equivalente a 3,4% del total.

5.2.9 Plantación Frutal

En este tipo de unidad (10, 47, 68 y 71) la vegetación es de origen alóctona y corresponde a plantaciones frutales, las especies utilizadas son *Persea americana*, *Vitis vinífera* y *Prunus persica* var. *persica*, con una superficie que asciende 21,3 ha, equivalente a 13,1% del total del área.

5.2.10 Zona denudada

Este tipo de zona corresponde a las unidades 2, 4, 7, 20, 28, 31, 41, 48, 52, 56, 59, 74, 69 y 134, en las cuales la vegetación se encuentra ausente o cuando está presente es de cobertura inferior a 1%. Para el área este tipo de zona corresponde principalmente a caminos y zona industrial, abarcando 89,5 ha, es decir, un 55,0% del total estudiado.

5.3 Flora

5.3.1 Composición florística

En el Apéndice 2B-4, se indica la división, clase, familia botánica, nombre científico y vernacular, así como también forma de vida, origen, estado de conservación y distribución nacional de la flora del área de estudio.

Como resultado de la campaña de terreno para el área de estudio, se registraron 67 especies de plantas vasculares, las cuales pertenecen a las divisiones taxonómicas *Pteredophyta* (orden *Polypodiopsida*), *Pinophyta* (*Gnetopsida*) y *Magnoliophytas* (orden *Magnoliopsida* y *Liliopsida*), agrupándose en 32 familias botánicas (Tabla 5-3).

Tabla 5-3: Número de Familias y Especies según División Taxonómica

División taxonómica	Familias		Especies	
	Numero	%	Numero	%
<i>Pteredophyta</i> (<i>Polypodiopsida</i>)	1	3,1	3	4,5
<i>Pinophyta</i> (<i>Gnetopsida</i>)	1	3,1	1	1,5
<i>Magnoliophyta</i> (<i>Magnoliopsida</i>)	27	84,4	54	80,6
<i>Magnoliophyta</i> (<i>Liliopsida</i>)	3	9,4	9	13,4
Total	32	100	67	100

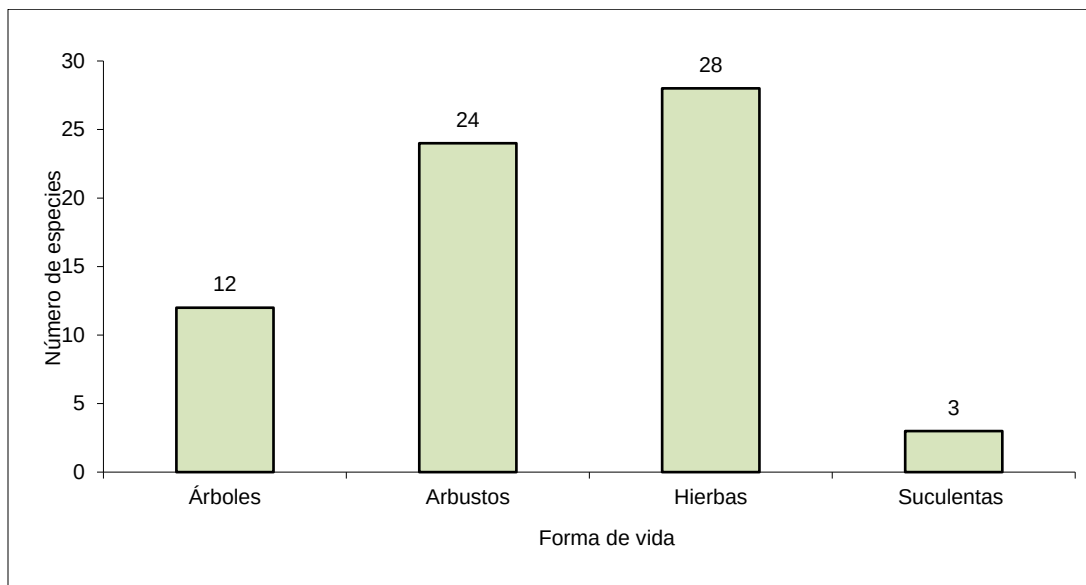
Fuente: Elaboración propia

Las *Magnoliophytas-magnoliopsida* se encuentran representadas por 27 familias botánicas, equivalentes a 84,4% del total, y con 54 entidades taxonómicas, es decir un 80,6% de las especies observadas en el área prospectada. En cambio, las *Magnoliophytas-liliopsida* están presentes con tres familias (9,4%) y nueve especies (13,4%). Mientras que, las *Pteredophyta* se encuentran representadas con una familia (3,1% % del total) y tres especies (4,5%).

Finalmente, las *Pinophytas* están representadas con una familia (3,1%) e igual número de entidades taxonómicas (1,5%)

5.3.2 Forma de Vida, Origen y Endemismos Locales

Del total de las especies registradas en la campaña de terreno (67 especies), 12 son arbóreas (17,9%), 24 corresponden a arbustos (35,8%), 28 son hierbas (41,8%) y 3 suculentas (4,5%), valores se muestran gráficamente en la Figura 5-1.

Figura 5-1: Número de especies por forma de vida.

Fuente: Elaboración propia

Respecto al origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio, el 71,6% son nativas, de estas 24 especies son nativas no endémicas (35,8% del total) e igual número corresponde a especies endémicas.

Con un 28,4% del total específico se encuentran representadas las especies alóctonas (19 especies), ver Tabla 5-4.

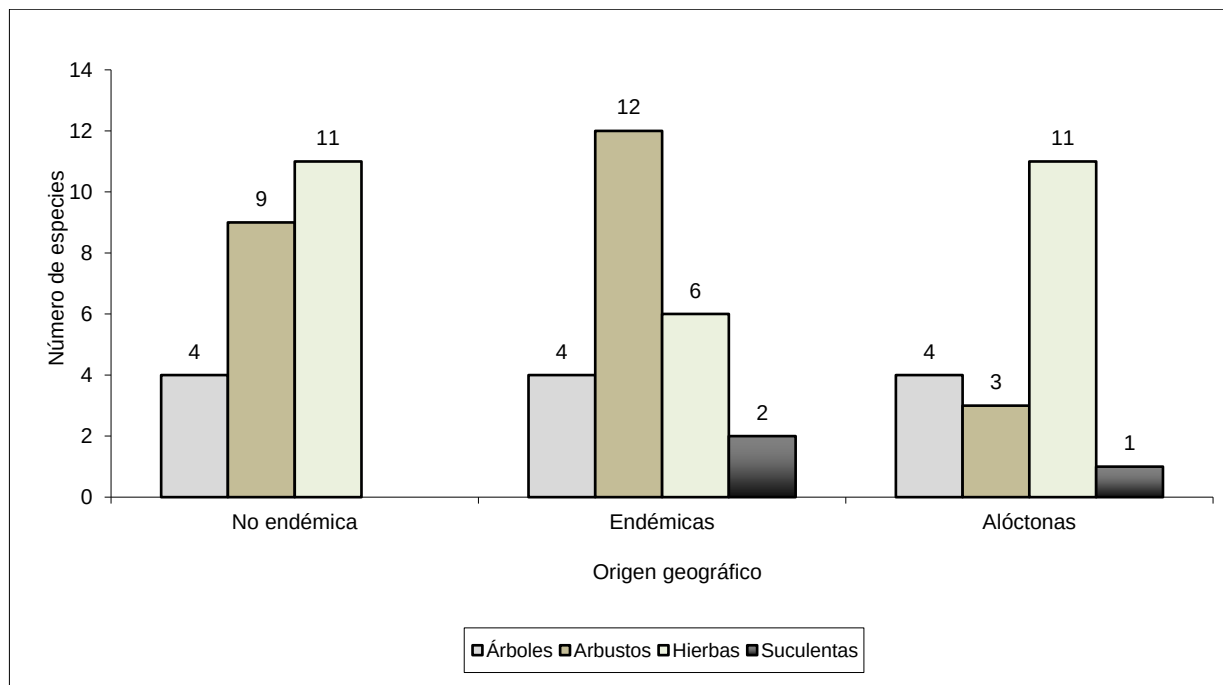
Tabla 5-4: Número de especies según forma de vida y origen.

Forma devida	Nativas				Alóctonas		Total	
	No endémica		Endémicas					
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%
Árboles	4	16,7	4	16,7	4	21,0	12	17,9
Arbustos	9	37,5	12	50,0	3	15,8	24	35,8
Hierbas	11	45,8	6	25,0	11	57,9	28	41,8
Suculentas	0	0	2	8,3	1	5,3	3	4,5
Total	24	100	24	100	19	100	67	100

Fuente: Elaboración propia

De las especies nativas no endémicas, las hierbas se encuentran representadas con un 45,8% (11 especies), con un 37,5% (9) lo hacen los arbustos y los árboles se presentan con un 16,7% (4 entidades).

Por su parte, entre las especies endémicas, el 50,0% son arbustos (12), un 25,0% corresponden a hierbas, un 16,7% son árboles (4) y las suculentas participan con un 8,3% (2), ver Figura 5-2 y Tabla 5-4.

Figura 5-2: Número de especies por forma de vida según origen geográfico.

Fuente: Elaboración propia

Mientras que, de las 19 especies alóctonas, equivalente a un 28,4%, el 57,9% (11 entidades) son hierbas, con un 21,1% (4 especies) participan los árboles, los arbustos aportan un 15,8% (3) y el 5,3% restante corresponden a suculentas (1), ver Figura 3 y Tabla 8.

- Distribución nacional especies endémicas**

En la Tabla 5-5, se indican la distribución nacional de las especies endémicas detectadas en el área de estudio y tal como se observa en esta, ninguna de ellas se encuentra restringida a la Región de Valparaíso.

Tabla 5-5: Distribución geográfica de especies endémicas.

Especie	Distribución nacional
<i>Cheilanthes mollis</i>	I a VI Región, RM
<i>Pseudognaphalium cabreræ</i>	I, VII, IX Regiones, RM
<i>Pasithea coerulea</i>	II a IX Región, RM
<i>Chaetanthera linearis</i>	II a VI Región, RM
<i>Colliguaja odorifera</i>	II a VII Región, RM
<i>Anisomeria littoralis</i>	II a VII Región, RM
<i>Trichocereus chiloensis</i>	II, IV a VII Región, RM
<i>Aristolochia chilensis</i>	III a V Región, RM
<i>Ophryosporus paradoxus</i>	III a V Región, RM
<i>Malesherbia paniculata</i>	III a VI Región RM

Especie	Distribución nacional
<i>Tristerix aphyllus</i>	III a VI Región, RM
<i>Lithraea caustica</i>	IV a IX Región, RM
<i>Quillaja saponaria</i>	IV a IX Región, RM
<i>Malesherbia fasciculata</i>	IV a VI Región, RM
<i>Baccharis paniculata</i>	IV a VII Región, RM
<i>Haplopappus uncinatus</i>	IV a VII Región, RM
<i>Retanilla trinervia</i>	IV a VII Región, RM
<i>Kageneckia oblonga</i>	IV a VIII Región, RM
<i>Azara celastrina</i>	IV a VIII región, RM
<i>Senecio adenothichius</i>	IV, V Regiones, RM
<i>Adesmia microphylla</i>	IV, V Regiones, RM
<i>Calceolaria polifolia</i>	IV, V Regiones, RM
<i>Porlieria chilensis</i>	IV, V, VI Regiones, RM
<i>Puya berteroniana</i>	V, VI Regiones

Fuente: Elaboración propia.

• Estado de conservación

Para el área de estudio se detectaron cinco especies citadas en algunas de las categorías de conservación, correspondiendo estas a *Porlieria chilensis* citado como Vulnerable en el D.S. 51/2008, *Trichocereus chiloensis* clasificado como Casi Amenazado en el D.S. 41/2012, *Adiantum chilense*, *Cheilanthes hypoleuca* y *Cheilanthes mollis* clasificadas como de Preocupación Menor la primera en el D.S. 19/2012 y las dos últimas en el D.S. 38/2015.

En la Tabla 5-6, se indica las especies citadas en algunas de las categorías de conservación utilizadas en la normativa legal de Chile, indicando además para cada una de ellas la unidad cartográfica donde fue detectada.

Tabla 5-6. Localización de especies en categoría de conservación.

Número Unidad	<i>Porlieria chilensis</i>	<i>Trichocereus chiloensis</i>	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	<i>Cheilanthes mollis</i>	<i>Adiantum chilense</i>
8	X				
15	X	X			
21	X				
22	X				
23	X				
24	X	X			
26	X	X			

Número Unidad	<i>Porlieria chilensis</i>	<i>Trichocereus chiloensis</i>	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	<i>Cheilanthes mollis</i>	<i>Adiantum chilense</i>
29	X				
30	X				
42	X	X			
54	X				
59	X				
62	X	X			X
63	X	X			
64	X	X			
65	X				
66		X	X	X	X
70		X			
80	X				
87	X				
90	X				
91	X				
92	X				
95	X				
96	X				
97	X				
99	X				
101	X				
110	X				
118	X				
120	X				
123	X				
126	X				
129	X				X
132	X				
136	X				

Fuente: Elaboración propia

5.4 Determinación de bosque

Del total de unidades definidas para el área de estudio, sólo 6 de ellas cumplen con lo estipulado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 en lo que dice relación con la definición de bosque (Tabla 5-7).

Tabla 5-7 Unidades que conforman bosque.

Número Unidad	Sup. (ha)	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes					
21	1,3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC			
24	0,7	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC			
26	0,6	Formación arbustiva suculentas	Formación arbustiva con suculentas de colliguay - quisco	Formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay - quisco	Co	AC	GU	Am	LC	t C
62	1,6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	Co	GU		
87	1,0	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC					
91	0,5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC					

5.5 Determinación de bosque de preservación

Del total de unidades definidas para el área de estudio, sólo 6 de ellas cumplen con lo estipulado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 en lo que dice relación con la definición de bosque nativo de preservación (Tabla 5-8).

Tabla 5-8: Unidades que forman bosque de preservación.

Número Unidad	Sup	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación
21	1,3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				GU
24	0,7	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				GU
26	0,6	Formación arbustiva suculentas	Formación arbustiva con suculentas de colliguay - quisco	Formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay - quisco	Co	AC	GU	Am	LC	tC	GU

Número Unidad	Sup	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación
62	1,6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	Co	GU			GU
87	1,0	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC						GU
91	0,5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC						GU

5.6 Determinación formación xerofíticas

Para el área de estudio 14 de las especies nativas detectadas se encuentran citadas en el D.S. 68/2009, correspondiendo estas a *Acacia caven*, *Anisomeria littoralis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Caesalpinia spinosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Puya berteroniana*, *Quillaja saponaria*, *Schinus areira* (= *S. Molle*), *Solanum crispum* (= *S. ligustrinum*).

Del total de unidades cartográficas definidas para el área de estudio sólo la unidad 51 cumple con lo estipulado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2012) en lo que se refiere a los requisitos para definir si corresponde a una formación xerofítica, principalmente la superficie de la unidad y que sea dominante.

6 Conclusiones

En términos generales, el área de estudio presenta un fuerte grado de intervención antrópica, derivadas principalmente de las actividades mineras y agrícolas, siendo posible observar remanentes de la vegetación original del sitio como regeneración debido a la tala con diversos fines.

La vegetación del área corresponde principalmente a formaciones arbustivas y praderas, como también la presencia de plantaciones forestales, frutales y áreas sin vegetación, correspondiendo estas últimas a áreas asociadas a actividades mineras.

Asociado a los doseles arbustivos, existe una estrata del tipo herbácea de cobertura en general superior a 10% y que a la fecha de la visita se encuentra senescente, donde fue posible reconocer algunas especies destacando *Vulpia myurus*, *Avena barbata*, *Helenium aromaticum*, *Carthamus lanatus*, *Carduus pycnocephalus*, entre otras.

Las unidades cartográficas 21, 24, 26, 62, 87 y 91, corresponden a bosque nativo y a bosque nativo de preservación de acuerdo al artículo 2° de la Ley 20.283/2008.

En el área de estudio la flora total detectada asciende a 67 especies, de las cuales el 71,6% son nativas, y de éstas un 35,8% (24) corresponden tanto a entidades nativas no endémicas como endémicas y el 28,4% (19) corresponden a especies alóctonas.

Del total de especies endémicas detectadas en el área prospectada, ninguna de ellas se encuentra restringida tanto al área como a la región, presentándose en más de dos regiones administrativas.

Respecto a la forma de vida 28 son hierbas, 24 son arbustos, 12 árboles y tres suculentas.

Para el área estudiada y de acuerdo a la normativa legal vigente se detectó la presencia de cinco especies en categoría de conservación, correspondiendo estas a: *Porlieria chilensis* (Vulnerable), *Trichocereus chiloensis* (Casi Amenazada), *Adiantum chilense*, *Cheilanthes hypoleuca* y *Cheilanthes mollis* (Preocupación Menor).

En el área de estudio, se identificaron 14 especies definidas como xerofíticas y citadas en el D.S. 68/2009, las que corresponden: *Acacia caven*, *Anisomeria littoralis*, *Azara celastrina*, *Baccharis linearis*, *Caesalpinia spinosa*, *Kageneckia oblonga*, *Lithraea caustica*, *Maytenus boaria*, *Porlieria chilensis*, *Puya berteroniana*, *Quillaja saponaria*, *Schinus areira* (= *S. Molle*), *Solanum crispum* (= *S. ligustrinum*).

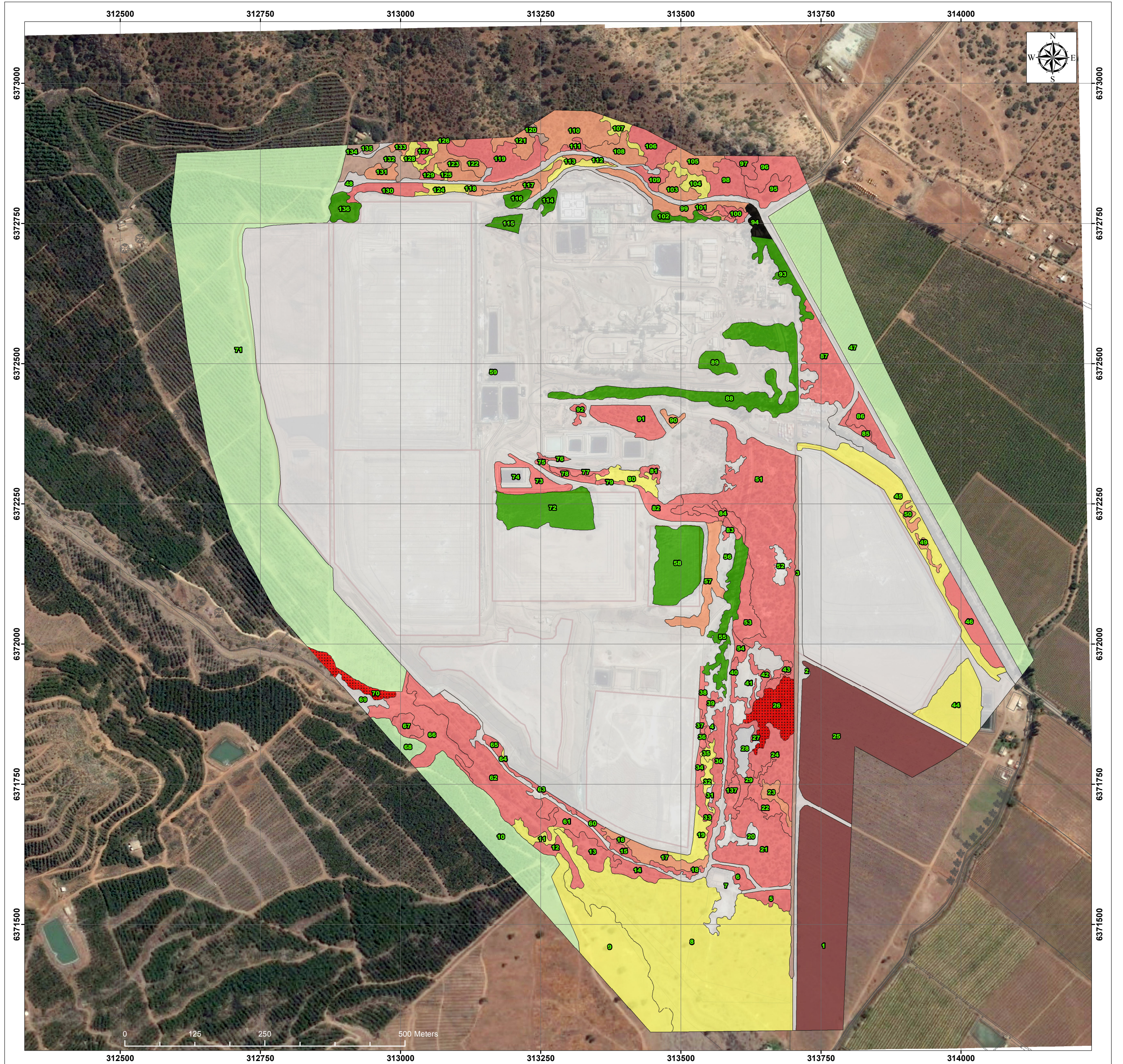
Respecto a las unidades cuya vegetación es del tipo xerofíticas, para el área sólo la unidad 51 cumple con los requisitos establecidos por la autoridad pertinente.

7 Bibliografía

- CONAF, 1989. I. Benoit, Ed. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. Santiago, Chile.
- CONAF-CONAMA-BIRF, 1999. Catastro y evaluación de recursos vegetacionales nativos de Chile : informe nacional con variables ambientales.
- CONAF, 2011. Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile.
- CONAF, 2012. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA.
- D.S. 151/2007. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 50/2008. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 51/2008. Reglamento para la clasificación de las especies. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Quinto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
- D.S. 41/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 42/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 19/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación. Undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente.
- D.S. 68, 2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura.
- ETIENNE, M. y PRADO C. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Ciencias Agrícolas N° 10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile. Santiago.
- GAJARDO, R (1994) La Vegetación Natural de Chile: clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago (Chile). 166 p.
- Ley 20.283, 2008. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Ministerio de Agricultura.
- LUEBERT, F y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Museo Nacional de Historia Natural, 1998. Boletín 47.

Apéndice 2B-1

Cartografía de Vegetación



Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetacional	Tipo Vegetal	Subtipo vegetal	ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ECConserv
1	FR / LB	Mixto	Mixto	Mixto							
2	2D (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
3	3B (A)	Formación arborea	Formación arborea densa de casahuate	Formación arborea densa de casahuate	GC	SM	AC				
4	4D (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
5	5B (S)	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				
6	6B (S)	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva densa de guayacán	GU	AC	LC				
7	7D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
8	8B (LB1)	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	GU	AC			
9	9H	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	ha					
10	10F	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal							
11	11H	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	ha					
12	12B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
13	13B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
14	14B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	AC					
15	15B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	GU	Cp	AC			
16	16B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romero - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea poco densa de romero - pasto delgado	BI	vm					
17	17B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romero - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romero - pasto delgado	BI	vm					
18	18B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
19	19B4 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	BI					
20	20D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
21	21B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				
22	22B1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
23	23B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán - pasto delgado	GU	AC	GU	vm	ha		
24	24B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				
25	25 FR / LB	Mixto	Mixto	Mixto							
26	26B5 S1	Formación arbustiva con suculentas de colliguay - quisco	Formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay - quisco	Formación arbustiva clara de colliguay - quisco	Cp	AC	GU	Am	LC	C	
27	27B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC						
28	28D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
29	29B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC	LC	BI				
30	30B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC					
31	31D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
32	32B4 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	BI					
33	33B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva muy clara de romero	BI						
34	34B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva muy clara de romero	BI						

Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetacional	Tipo Vegetal	Subtipo vegetal	ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ECConserv
35	35B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	BI				
36	36B2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	BI					
37	37B1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva muy escasa de romero	BI						
38	38B1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva muy escasa de litre	LC	AC	BI				
39	39B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC						
40	40B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	BI					
41	41D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
42	42B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	GU				
43	43B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	Cp					
44	44H	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea muy clara de pasto delgado	vm	hi					
45	45B3	Formación arbustiva	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	BI	vm					
46	46B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de paqui	Formación arbustiva muy clara de paqui	Cp	AC					
47	47FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal							
48	48D (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
49	49B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea espino - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de espino - pasto delgado	AC	vm					
50	50B5 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea espino - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de espino - pasto delgado	AC	vm					
51	51B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva densa de romero	BI	AC	Sp				
52	52D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
53	53B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	AC					
54	54B2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva escasa de romero	BI						
55	55B5	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
56	56D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
57	57B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de Senecio adenorrhiza - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de Senecio adenorrhiza - pasto delgado	Sa	vm	Cp				
58	58B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC						
59	59B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	BI	Cp				
60	60B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	Cp	GU			
61	61B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	LC	GU	BI				
62	62B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	BI					
63	63B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC					
64	64B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	LC					
65	65B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
66	66B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
67	67B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC					
68	68FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal							
69	69D (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							

Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetacional	Tipo Vegetal	Subtipo vegetal	ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ECConserv
70	70B5 S1	Formación arbustiva con suculentas de litre - quisco	Formación arbustiva con suculentas clara de litre - quisco	Formación arbustiva con suculentas clara de litre - quisco	LC	AC	BI	C			
71	71FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal							
72	72PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
73	73B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva muy clara de romero	BI						
74	74D (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
75	75B2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva escasa de romero	BI						
76	76B2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	AC					
77	77B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de paqui	Formación arbustiva muy clara de paqui	vm	BI					
78	78B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI						
79	79B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	Sa					
80	80B4 LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de pasto delgado	Formación arbustiva densa de pasto delgado	vm	ha	BI				
81	81B6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva densa de espino	AC	BI	Bp				
82	82B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de romero	BI	Sa	vm	Cp			
83	83B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva poco densa de litre	LC	AC					
84	84B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva muy clara de romero	BI						
85	85B2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva clara de romero	BI	AC					
86	86B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC					
87	87B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC						
88	88PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
89	89PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
90	90B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán - pasto delgado	GU	BI	Cp	vm			
91	91B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	GU					
92	92B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC						
93	93PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
94	94H	Habitacional	Habitacional	Habitacional							
95	95B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC	TI	Cp				
96	96B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de paqui	Formación arbustiva muy clara de paqui	Cp	GU					
97	97B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva muy clara de litre	LC	QS					
98	98B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de paqui	Formación arbustiva poco densa de paqui	Cp	TI	AC	vm	ab		
99	99B4 H5	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romero - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romero - pasto delgado	BI	AC	GU	vm	ab		
100	100B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	BI				
101	101B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romero	Formación arbustiva poco densa de romero	BI	Cp	AC	LC			
102	102PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
103	103B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de paqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de paqui - pasto delgado	Cp	AC	vm				
104	104B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	LC	AC				

Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetacional	Tipo Vegetal	Subtipo vegetal	ED1	ED2	ED3	ED4	ED5	ED6	ECConserv
105	105B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de paqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de paqui - pasto delgado	Cp	AC					
106	106B4 LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre - pasto delgado	Formación arbustiva clara de romero	BI	BI	BI	LC			
107	107B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	BI	TI	Cp			
108	108B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm				
109	109B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm				
110	110B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	Cp	BI	AC	vm		GU
111	111B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva de litre	TI						
112	112B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romero - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romero - pasto delgado	BI	Mh	vm				
113	113B4 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	BI	Mh				
114	114PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
115	115PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
116	116PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
117	117B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de Senecio adenorrhiza - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de Senecio adenorrhiza - pasto delgado	vm	ha	Cp	Sa			
118	118B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de paqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de paqui - pasto delgado	Cp	QS	GU	Sa	vm		GU
119	119B4 H	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Cp	vm			
120	120B4 LB5 H	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Cp	vm			GU
121	121B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm	ha			
122	122B5 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm	AC			GU
123	123B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm	AC			GU
124	124B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de paqui	Formación herbácea poco densa de paqui	ha	Cp	vm	Cp	LC		
125	125B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	vm	Cp	BI				GU
126	126B4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	Cp	BI				
127	127B5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	Cp	BI				
128	128B4 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	Cp	BI				
129	129B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI						GU - ac
130	130B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Sa				
131	131B4 H	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de litre - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de litre - pasto delgado	TI	BI	vm				
132	132B4 LB4 H	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Cp				
133	133B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Cp				
134	134B4 LB5 H	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	TI	BI	Cp				
135	135B4	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de paqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de paqui - pasto delgado	QS	Cp	vm	ha			
136	136B4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	vm	ac	vm				
137	137B3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy densa de espino	LC	AC					GU

Apéndice 2B-2

Unidades Cartográficas, Sectores o Puntos con Presencia de Flora o Vegetación

Caracterización de unidades cartográficas (enero, 2016)												
Número Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación	
1	FR / LB	Mixto	Mixto	Mixto								
2	ZD (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
3	LA6	Formación arbórea	Formación arbórea de casuarina	Formación arbórea densa de casuarina	CC	SM	AC					
4	ZD (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
5	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC					
6	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva densa de guayacán	GU	AC	LC					
7	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
8	H6 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	GU	AC			GU	
9	H4	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	ha						
10	FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal								
11	H4	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	ha						
12	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC						
13	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC							
14	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI	AC						
15	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI	GU	Cp	AC			GU - tC	
16	LB4 H4	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea poco densa de romerillo - pasto delgado	BI	vm						
17	LB4 H5	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romerillo - pasto delgado	BI	vm						
18	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC							
19	H5 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	BI						
20	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
21	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				GU	
22	LB1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy escasa de espino	AC	LC					GU	
23	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán - pasto delgado	GU	AC	GU	vm	ha		GU	
24	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de guayacán	Formación arbustiva poco densa de guayacán	GU	AC	LC				GU -tC	
25	FR / LB	Mixto	Mixto	Mixto								
26	LB5 S1	Formación arbustiva suculentas	Formación arbustiva con suculentas de colliguay - quisco	Formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay - quisco	Co	AC	GU	Am	LC	tC	GU - tC	
27	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC							
28	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
29	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC						GU	
30	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC	BI				GU	
31	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
32	H6 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	BI						
33	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy clara de romerillo	BI							
34	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy clara de romerillo	BI							
35	H6 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	BI					
36	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	BI						
37	LB1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy escasa de romerillo	BI							

Caracterización de unidades cartográficas (enero, 2016)												
Número Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación	
38	LB1	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva muy escasa de litre	LC	AC	BI					
39	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC							
40	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	BI						
41	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
42	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	GU				GU - tC	
43	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	Co						
44	H3	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea muy clara de pasto delgado	vm	hi						
45	H4	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	hi						
46	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de palqui	Formación arbustiva muy clara de palqui	Cp	AC						
47	FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal								
48	ZD (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
49	LB5 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea espino - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de espino - pasto delgado	AC	vm						
50	LB5 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea espino - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de espino - pasto delgado	AC	vm						
51	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva densa de romerillo	BI	AC	Bp					
52	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
53	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI	AC						
54	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva escasa de romerillo	BI						GU	
55	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
56	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
57	H6	Formación herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	sa	cp					
58	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
59	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							GU	
60	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC							
61	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	BI	Cp					
62	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	Co	GU			GU - tC - ac	
63	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva clara de litre	LC	GU	BI				GU - tC	
64	H4 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea clara de pasto delgado	vm	BI					GU - tC	
65	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC					GU	
66	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva escasa de espino	AC	BI					ac -ny - nm - tC	
67	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva densa de espino	AC	LC						
68	FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal								
69	ZD (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
70	LB4 S1	Formación arbustiva suculentas	Formación arbustiva con suculentas de litre - quisco	Formación arbustiva con suculentas clara de litre - quisco	LC	AC	BI	tC			tC	
71	FR	Plantación Frutal	Plantación Frutal	Plantación Frutal								
72	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
73	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy clara de romerillo	BI							
74	ZD (I)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada								
75	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva escasa de romerillo	BI							

Caracterización de unidades cartográficas (enero, 2016)												
Número Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación	
76	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva densa de romerillo	BI	AC						
77	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de quilo	Formación arbustiva muy clara de quilo	Mh	BI						
78	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI							
79	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI	sa						
80	H6 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	BI				GU	
81	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva densa de espino	AC	BI	Bp					
82	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy clara de romerillo	BI	sa	vm	cp				
83	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva poco densa de litre	LC	AC						
84	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva muy clara de romerillo	BI							
85	LB2	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva escasa de romerillo	BI	AC						
86	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	LC						
87	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC						GU	
88	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
89	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
90	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de guayacán - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán - pasto delgado	GU	BI	cp	vm			GU	
91	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC						GU	
92	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC						GU	
93	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
94	Ha	Habitacional	Habitacional	Habitacional								
95	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC	Tt	Cp				GU	
96	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de palqui	Formación arbustiva muy clara de palqui	Cp	GU					GU	
97	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de litre	Formación arbustiva muy clara de litre	LC	GU	QS				GU	
98	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de palqui	Formación arbustiva poco densa de palqui	Cp	Tt						
99	LB4 H5	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romerillo - pasto delgado	BI	AC	GU	vm	ab		GU	
100	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva clara de espino	AC	LC	BI					
101	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva poco densa de romerillo	BI	Cp	AC	LC			GU	
102	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal								
103	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de palqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado	Cp	AC	vm					
104	H5 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	LC	AC					
105	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de palqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado	Cp	AC	vm					
106	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de romerillo	Formación arbustiva clara de romerillo	BI	Cp	AC	LC				
107	H6 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	BI	Tt	Cp				
108	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado	Tt	BI	vm					
109	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva poco densa de espino	AC	Tt	BI					
110	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado	Tt	Cp	BI	AC	vm		GU	
111	LB6	Formación arbustiva	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva densa de tevo	Tt							
112	LB4 H5	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de romerillo - pasto delgado	BI	Mh	vm					
113	H5 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm	BI	Mh					

Caracterización de unidades cartográficas (enero, 2016)											
Número Unidad	Código Vegetación	Formación Vegetal	Tipo Vegetal	Subtipo Vegetal	Especies dominantes						Especies Categoría Conservación
114	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
115	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
116	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							
117	H6	Formación herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	ha	cp	sa			
118	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de palqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado	Cp	QS	GU	sa	vm		GU
119	LB6 H3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva densa de tevo	Tt	Bl	Cp	vm			
120	LA4 LB3 H5	Formación arbórea	Formación arbórea de quillay	Formación arbórea clara de quillay	QS	Tt	Cp	ab	hm		GU
121	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado	Tt	Bl	vm	ha			
122	LB5 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado	Tt	Bl	vm	AC			
123	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de romerillo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de romerillo - pasto delgado	Bl	vm					GU
124	H5 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de poquil	Formación herbácea poco densa de poquil	ha	cp	vm	Cp	LC		
125	H5	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea poco densa de pasto delgado	vm						
126	H6 LB2	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	Cp	Bl				GU
127	LB5	Formación arbustiva	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva poco densa de tevo	Tt	Cp	Bl				
128	H6 LB1	Formación Herbácea	Formación herbácea de pasto delgado	Formación herbácea densa de pasto delgado	vm	Cp					
129	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva clara de tevo	Tt						GU - ac
130	LB4	Formación arbustiva	Formación arbustiva de tevo	Formación arbustiva clara de tevo	Tt	Bl	sa				
131	LB4 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de tevo - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado	vm	ha	Cp				
132	LA4 LB4 H6	Formación arbórea	Formación arbórea de quillay	Formación arbórea clara de quillay	QS	Cp	vm	ha			GU
133	LB3 H6	Formación arbustiva herbácea	Formación arbustiva herbácea de palqui - pasto delgado	Formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado	vm	ab	hm	ha	Cp		
134	ZD (C)	Zona denudada	Zona denudada	Zona denudada							
135	LA5	Formación arbórea	Formación arbórea de litre	Formación arbórea poco densa de litre	LC	AC					
136	PF	Plantación forestal	Plantación forestal	Plantación forestal							GU
137	LB3	Formación arbustiva	Formación arbustiva de espino	Formación arbustiva muy clara de espino	AC						

Apéndice 2B-3

Registro Fotográfico



Fotografía 1. Vista general área mixta (unidad 1).



Fotografía 2. Vista general formación arbórea densa de casuarina (unidad 3).



Fotografía 3. Vista general zona denudada (unidad 4).



Fotografía 4. Vista general formación herbácea densa de pasto delgado (unidad 8).



Fotografía 5. Vista general formación arbustiva clara de romerillo (unidad 15).



Fotografía 6. Vista general formación herbácea poco densa de pasto delgado (unidad 19).



Fotografía 7. Vista general formación arbustiva herbácea muy densa de guayacán- pasto delgado (unidad 23).



Fotografía 8. Vista general formación arbustiva poco densa de guayacán (unidad 24).



Fotografía 9. Vista general área mixta (unidad 25).



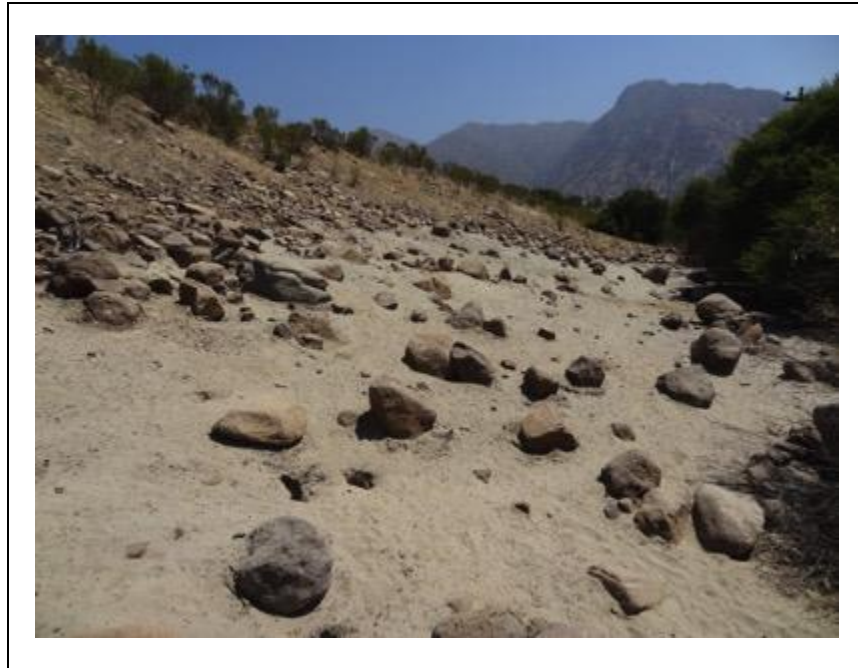
Fotografía 10. Vista general formación arbustiva con suculentas poco densa de colliguay – quisco (unidad 26).



Fotografía 11. Vista general formación arbustiva muy clara de espino (unidad 29).



Fotografía 12. Vista general formación arbustiva poco densa de espino (unidad 30).



Fotografía 13. Vista general zona denudada (unidad 31).



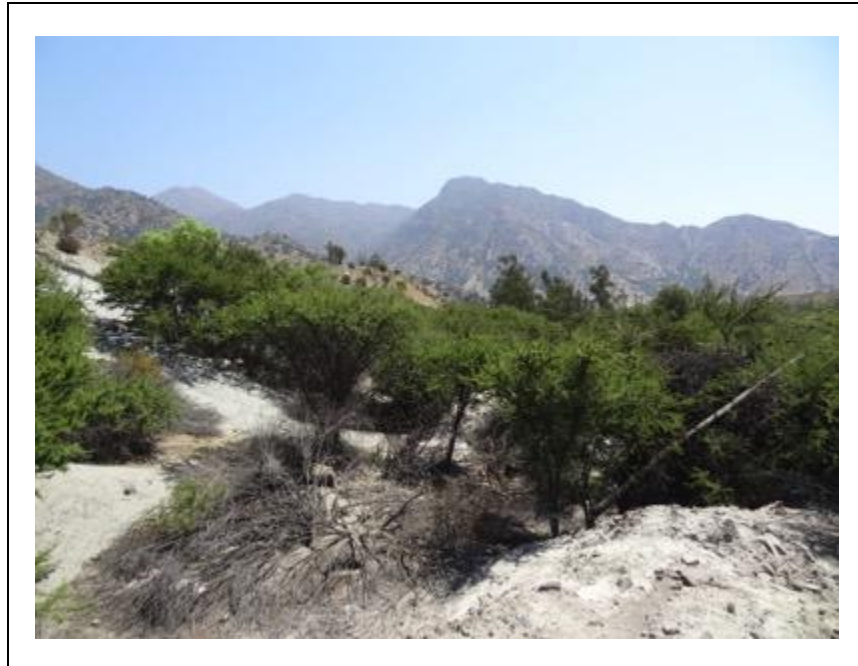
Fotografía 14. Vista general formación herbácea densa de pasto delgado (unidad 32).



Fotografía 15. Vista general formación herbácea densa de pasto delgado (unidad 35).



Fotografía 16. Vista general formación arbustiva herbácea densa de romerillo - pasto delgado (unidad 38).



Fotografía 17. Vista general formación arbustiva poco denso de espino (unidad 39).



Fotografía 18. Vista general formación herbácea muy clara de pasto delgado (unidad 44).



Fotografía 19. Vista general plantación frutal (unidad 47).



Fotografía 20. Vista general formación arbustiva densa de romerillo (unidad 51).



Fotografía 21. Vista general zona denudada (unidad 52).



Fotografía 22. Vista general formación arbustiva clara de romerillo (unidad 53).



Fotografía 23. Vista general plantación frutal (unidad 71).



Fotografía 24. Vista general plantación forestal (unidad 72).



Fotografía 25. Vista general formación arbustiva densa de romerillo (unidad 76).



Fotografía 26. Vista general formación arbustiva clara de romerillo (unidad 78).



Fotografía 27. Vista general formación arbustiva muy clara de romerillo (unidad 82).



Fotografía 28. Vista general formación arbustiva poco densa de litre (unidad 83).



Fotografía 29. Vista general formación arbustiva muy clara de romerillo (unidad 84).



Fotografía 30. Vista general formación arbustiva escasa de romerillo (unidad 85).



Fotografía 31. Vista general formación arbustiva poco densa de espinos (unidad 86).



Fotografía 32. Vista general formación arbustiva poco densa de espinos (unidad 87).



Fotografía 33. Vista general formación arbustiva clara de espino (unidad 91).



Fotografía 34. Vista general formación arbustiva muy clara de espino (unidad 95).



Fotografía 35. Vista general formación arbustiva muy clara de palqui (unidad 96).



Fotografía 36. Vista general formación arbustiva muy clara de litre (unidad 97).



Fotografía 37. Vista general formación arbustiva poco densa de palqui (unidad 98).



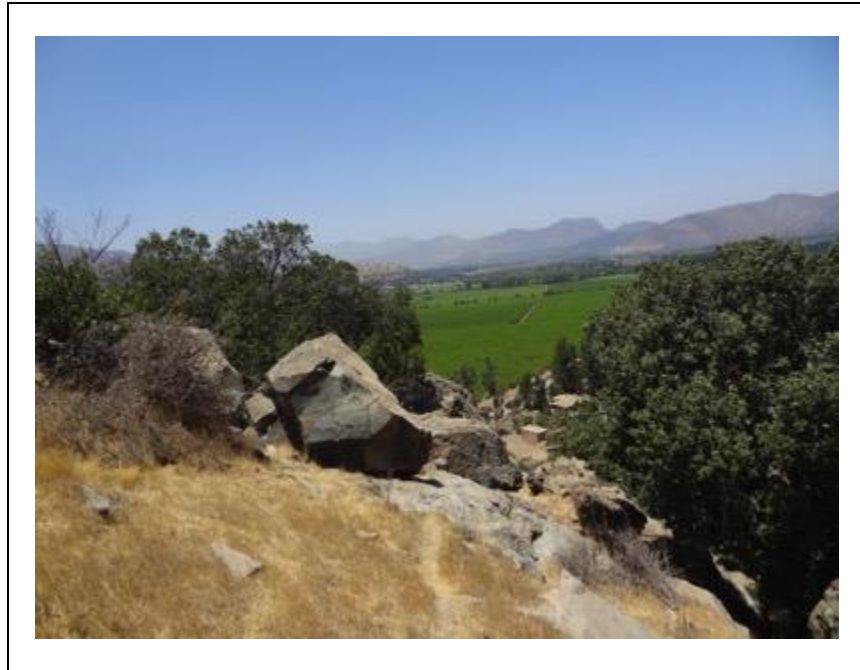
Fotografía 38. Vista general formación arbustiva herbácea densa de romerillo – pasto delgado (unidad 99).



Fotografía 39. Vista general formación arbustiva poco densa de romerillo (unidad 101).



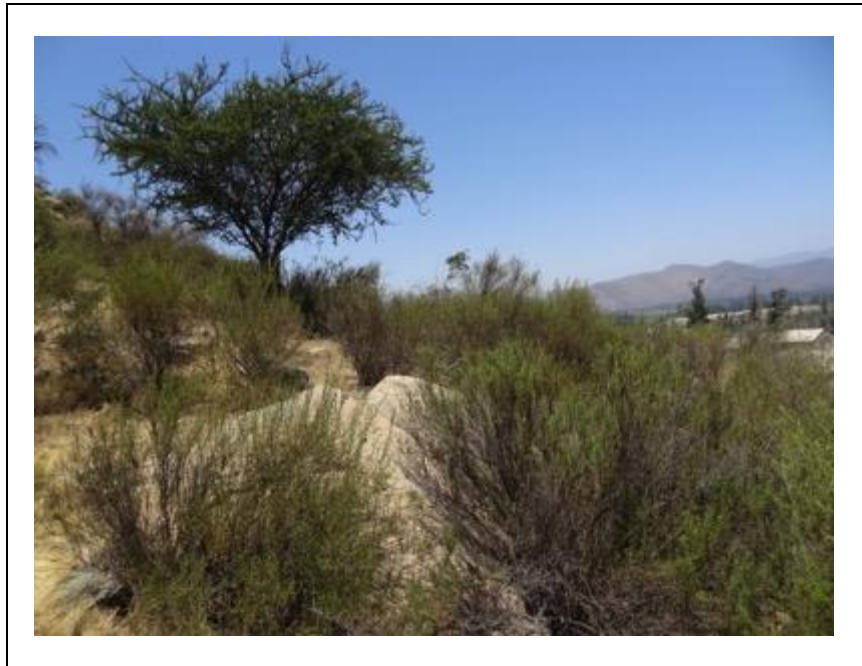
Fotografía 40. Vista general formación arbustiva herbácea densa de palqui-pasto delgado (unidad 103).



Fotografía 41 Vista general formación herbácea poco densa de pasto delgado (unidad 104).



Fotografía 42. Vista general formación arbustiva clara de romerillo (unidad 106).



Fotografía 43. Vista general formación arbustiva herbácea muy densa de tevo-pasto delgado (unidad 108).



Fotografía 44. Vista general formación arbustiva densa de tevo (unidad 111).



Fotografía 45. Vista general plantación forestal (unidad 114).



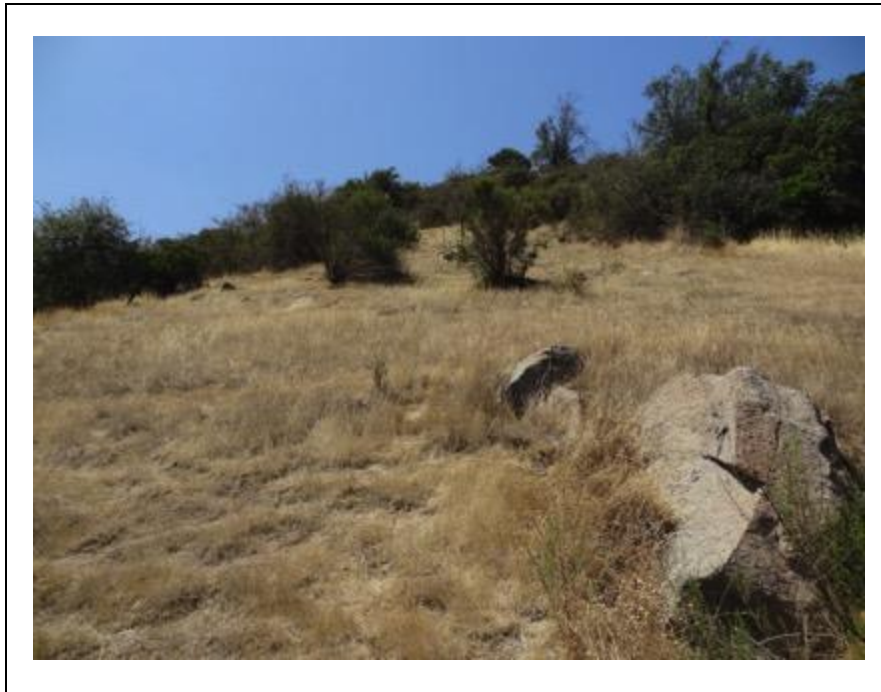
Fotografía 46. Vista general formación arbórea de quillay (unidad 120).



Fotografía 47. Vista general formación arbustiva herbácea muy densa de tevo – pasto delgado (unidad 121).



Fotografía 48. Vista general formación arbustiva herbácea muy densa de romerillo – pasto delgado (unidad 123).



Fotografía 49. Vista general formación herbácea densa de pasto delgado (unidad 126).



Fotografía 50. Vista general formación arbustiva poco densa de tevo (unidad 127).



Fotografía 51. Vista general formación herbácea densa de pasto delgado (unidad 128).



Fotografía 52. Vista general formación arbustiva herbácea muy densa de tevo - pasto delgado (unidad 131).



Fotografía 53. Vista general formación arbustiva herbácea densa de palqui - pasto delgado (unidad 133).



Fotografía 54. Vista general formación arbórea poco densa de litre (unidad 135)

Apéndice 2B-4

Catalogo Florístico (Enero, 2016)

División							
Clase							
Familia							
		Nombre Científico	Nombre Vulgar	Forma de vida	Origen	Estado de Conservación	Distribución Nacional
Pteridophyta							
Polypodiopsida							
Pteridaceae							
		<i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	Palito negro	H	N	LC (D.S. 19/2012)	I, III a XII Región, AJF, RM
		<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	Doradilla	H	N	LC (D.S. 38/2015)	II a X Región, RM
		<i>Cheilanthes mollis</i> (Kze.) Presl.	Doradilla	H	E	LC (D.S. 38/2015)	I a VI Región, RM
Pinophyta							
Gnetopsida							
Ephedraceae							
		<i>Ephedra chilensis</i> J. Presl	pingo-pingo	Ar	N		II a IX Región, RM
Magnoliophyta							
Magnoliopsida							
Anacardiaceae							
		<i>Lithraea caustica</i> (Mol.) H. et A.	Litre	A	E		IV a IX Región, RM
		<i>Schinus areira</i> L.	Molle	A	N		I a V Región, RM
Aristolochiaceae							
		<i>Aristolochia chilensis</i> Bridges ex Lindl.	Oreja de zorro	H	E		III a V Región, RM
Asteraceae							
		<i>Baccharis linearis</i> (R. et P.) Pers.	Romerillo	Ar	N		III a X Región, RM
		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Romerillo	Ar	E		IV a VII Región, RM
		<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Chilca de agua	H	N		II a IX Región, RM
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo	H	A		
		<i>Carthamus lanatus</i> L.	Cardilla	H	A		
		<i>Chaetanthera linearis</i> Poepp. ex Less	Chinita	H	E		II a VI Región, RM
		<i>Gamochaeta stachydifolia</i> (Lam.) Cab.	---	H	N		V Región, RM
		<i>Haplopappus uncinatus</i> Phil.	Bailahuén	Ar	E		IV a VII Región, RM
		<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey	Poquil	H	N		IV a VII Región, RM
		<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechugilla	H	A		
		<i>Ophryosporus paradoxus</i> (H. et A.) Benth. et H. ex B.D. Jacks.	---	Ar	E		III a V Región, RM

División							
Clase							
Familia							
		Nombre Científico	Nombre Vulgar	Forma de vida	Origen	Estado de Conservación	Distribución Nacional
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don	Huañil	Ar	N		I, IV a VIII Región, RM
		<i>Pseudognaphalium cabreræ</i> (Freire) Freire, Bayon, Baeza, Giuliano et Monti	---	H	E		I, VII, IX Regiones, RM
		<i>Senecio adenothichius</i> DC.	---	H	E		IV, V Regiones, RM
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. et Arn.) DC.	Brea	Ar	N		I a VIII Región, RM
	Brassicaceae						
		<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagrése - Fossat	Mostacilla	H	A		
	Cactaceae						
		<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill.	Tuna Nopal	S	A		
		<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton et Rose	Quisco	S	E	NT (D.S. 41/2012)	II, IV a VII Región, RM
	Casuarinaceae						
		<i>Casuarina cunninghamiana</i> Miq.	Casuarina	A	A		
	Celastraceae						
		<i>Maytenus boaria</i> Mol.	Maitén	A	N		IV a X Región, RM
	Convolvulaceae						
		<i>Cuscuta chilensis</i> Ker-Gawl	Cabello de angel	H	N		I a X Región, RM
	Euphorbiaceae						
		<i>Colliguaja odorifera</i> Mol.	Colliguay	Ar	E		II a VII Región, RM
		<i>Euphorbia klotzschii</i> Oudejans var. <i>klotzschii</i>	---	H	N		I a IX Región, RM
	Fabaceae						
		<i>Acacia caven</i> (Mol.) Mol.	Espino	A	N		III a X Región, RM
		<i>Adesmia microphylla</i> H. et Arn	Varilla	Ar	E		IV, V Regiones, RM
		<i>Caesalpinia spinosa</i> (Mol.) Kuntze	Quebracho	A	N		I, IV, V Regiones
	Flacourtiaceae						
		<i>Azara celastrina</i> D. Don	Lilen	Ar	E		IV a VIII región, RM
	Geraniaceae						
		<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. ex Aiton	Alfilerillo	H	A		
	Lamiaceae						
		<i>Marrubium vulgare</i> L.	Toronjil cuyano	H	A		

División							
Clase							
Familia							
		Nombre Científico	Nombre Vulgar	Forma de vida	Origen	Estado de Conservación	Distribución Nacional
		Loasaceae					
		<i>Loasa tricolor</i> Ker-Gawl.	Ortiga caballuna	H	N		III, IV, V Regiones, RM
		Malesherbiaceae					
		<i>Malesherbia fasciculata</i> D. Don	---	Ar	E		IV a VI Región, RM
		<i>Malesherbia paniculata</i> D. Don	---	Ar	E		III a VI Región RM
		Loranthaceae					
		<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz et Pav.) Tiegh	Quintral del espinó	Ar	N		IV, V, VIII Regiones, RM
		<i>Tristerix aphyllus</i> (Miers ex DC.)	Quintral del quisco	Ar	E		III a VI Región, RM
		Papaveraceae					
		<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	H	A		
		Phytolaccaceae					
		<i>Anisomeria littoralis</i> (P. et E.) Moq.	Pircún	Ar	E		II a VII Región, RM
		Polygonaceae					
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.	Quilo	Ar	N		III a X Región, RM
		Moraceae					
		<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	A	A		
		Myrtaceae					
		<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	A	A		
		Rosaceae					
		<i>Kageneckia oblonga</i> R. et Pav.	Bollén	A	E		IV a VIII Región, RM
		<i>Prunus persica</i> (L.) Stokes var. <i>persica</i>	Duraznero	A	A		
		<i>Quillaja saponaria</i> Mol.	Quillay	A	E		IV a IX Región, RM
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Ar	A		
		Rhamnaceae					
		<i>Colletia hystrix</i> Clos	Crucero	Ar	N		III a X Región, RM
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gill. & Hook.) Hook. et Arn.	Tevo	Ar	E		IV a VII Región, RM
		Scrophulariaceae					
		<i>Calceolaria polifolia</i> Hook.	Capachito	Ar	E		IV, V Regiones, RM
		Solanaceae					
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Ar	N		I a X Región, AJF, RM

División							
Clase							
Familia							
		Nombre Científico	Nombre Vulgar	Forma de vida	Origen	Estado de Conservación	Distribución Nacional
		<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Tabaco del diablo	Ar	A		
		<i>Solanum crispum</i> R. et Pav.	Natre	Ar	N		IV a X Región, RM
	Vitaceae						
		<i>Vitis vinifera</i> L.	Uva	Ar	A		
	Zygophyllaceae						
		<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Jonst.	Guayacán	A	E	V (D.S. 51/2008)	IV, V, VI Regiones, RM
	Liliopsida						
	Bromeliaceae						
		<i>Puya berteroniana</i> Mez.	Puya - chagual	S	E		V, VI Regiones
	Liliaceae						
		<i>Pasithea coerulea</i> (E. et Pav.) D. Don.	Azulillo	H	E		II a IX Región, RM
	Poaceae						
		<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Avenilla	H	A		
		<i>Bromus berteronius</i> Colla	Pasto del perro	H	N		I a IX Región, AJF, RM
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	H	A		
		<i>Piptatherum mellicum</i> (L.) Cosson		H	A		
		<i>Polypogon australis</i> Brongn.	---	H	N		I a XI Región, AJF, RM
		<i>Jarava plumosula</i> (Nees ex Steud.) F. Rojas		H	N		II a V Región, RM
		<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.	Pasto delgado	H	A		
	Forma de vida		Origen	Estado de conservación			
	A	Árbol	N Nativo	V Vulnerable			
	Ar	Arbusto	E Endémica	LC Preocupación Menor			
	H	Hierba	A Alóctona	NT Casi Amenazado			
	S	Suculenta					